

高等代数培优讲义（上）

知行
2025

前言

致每一位热爱数学的读者：

1. 笔者简介

笔者，笔名知行（暂用），本科就读于中国石油大学（华东）数学与应用数学专业，受限于学校层次等原因，无法保研至理想学校，遂放弃保研，以初试复试总分均第一的成绩考研上岸复旦大学数学专业。因本人备考经历，毫不夸张地说，市面上大部分有名的数分高代教材与习题集，笔者都或部分或通篇多遍地学习过，再结合后续课程的体会，故由此产生许多心得理解，借此书与大家分享。

2. 本书主旨与适用人群

本书作为一本高等代数习题集，主旨在于提升读者的解题能力以及对各结论命题的理解，会介绍多种强力且实用的解题方法与技巧，并会讲解如何想到该方法的来龙去脉，还会分别从代数与几何角度给出对应同一结论的不同角度分析。本书定位就是作为一本培优习题集，会包含不少难度较大且强力的结论和后续课程的高观点内容。因此，本书适合如下情况的读者：

1. 有一定基础（了解基础的概念、定理、结论或是学习过笔者配套教材《高等代数基础教程》等）；
2. 解题能力较弱（能看懂答案，但自己动手就大脑一片空白）；
3. 停留在题海战术，背题（无法理解答案方法如何想到的，纯记）；
4. 想要拔尖培优的读者，如准备大学生数学竞赛、985 大学期末考、以及考研（当然非这些类别读者可选学部分内容）等。

3. 本书学习方法指南

本书作为一本高等代数习题集，相当一部分章节是在配套教材《高等代数基础教程》基础上写的，即部分配套教材上基础知识及结论将默认读者已知而展开，因此写本书每一章节前，尽量先学习配套教材对应章节内容（注意：习题集与教材部分章节顺序有所不同）。然后在本书学习过程中要注意——一般地，将用 ▲ 和 ★ 标注命题定理以及例题的重要性：

- ▲ 表示相对重要，值得注意，可记可不记；
- ★ 表示重要，要引起重视，尽量记下来；
- ★★ 表示非常重要，要十分重视，一定要记下来；
- ★★★ 表示本书最重要的几个结论之一，须最重视，且非常熟悉。

要注意上述的记不是死记硬背，而是首先要会证明，其次记住结论且理解结论，最后还要会应用（在处理什么样问题时会使用到）。此外，考虑到对难度有适当要求的读

者，在目录章节中：

* 表示难度较大或涉及后续课程的内容，读者可根据自己需求选读。

上述重要性将会在本书配套视频中详细讲解，本书介绍完某个强力结论方法后，会有许多变式例题等，但配套答案和视频只会挑选其中两到三个详细解答，其余仅给出简略提示或答案，出于如下几个目的考虑：

1. 让读者多思考，培养独立思考能力，解决变式的过程实则也会变相复习记忆前面的重要结论；
2. 一定程度上防止盗版，维护购买正版的读者权益，购买正版的读者将会进入一个答疑群，若未给出详细解答的变式思考后仍有困难，可以在群内答疑解惑；
3. 笔者也能偷个懒，少做些机械性的重复工作（bushi）。

关于本书使用，总的来说，就是写之前先预习配套教材（有不懂的，b 站搜索“高斯的小迷弟 111”，有教材视频详解），然后搭配该书配套视频（会详细解释 ▲ 与 ★ 内容为什么重要？怎么理解？如何应用？等等）使用。

4. 小结

笔者认为，写书的目的旨在让读者理解与学懂，而非炫技，故本书与配套习题集都是以读者的角度进行思考贯穿全文。但话又说回来，也是笔者一直秉持的观点：没有绝对的好书与烂书，只有适合自己的书与不适合自己的书。因为即便是同一个人，不同时期的水平与理解也会有较大差异，自然对书籍的要求就有所不同。最后，在写此书之初就考虑到了可能会有盗版的问题，作为学生，一定程度上能够理解，但是制作真的非常不易，耗时耗力，希望读者在经济条件允许的情况，请购买正版，让更多大家认为的好书流通，鼓励创作。

5. 部分符号说明

- (1) 单位矩阵：在本教材中出现的 E, I, E_n, I_n 如未加说明均表示单位矩阵。
- (2) 转置：在本教材中出现的 A' 和 A^T 如未加说明均表示矩阵 A 的转置。
- (3) 共轭： $\bar{a}$ 表示复数 a 的共轭复数， $\bar{A}$ 表示矩阵 A 的每一个元素均变为共轭元素得到的矩阵。（自然有 $\overline{A^T}$ 表示矩阵 A 的共轭转置）

$$(4) \text{Kronecker 符号 } \delta_{ij} = \begin{cases} 1, i = j \\ 0, i \neq j \end{cases}.$$

知行

2025 年 3 月

目录

1	多项式	1
1.1	整除	1
1.2	最大公因式	5
1.2.1	最大公因式的计算与性质	5
1.2.2	中国剩余定理（孙子定理）	9
1.2.3	不可约因式的素性	10
1.2.4	最大公因式的不变性	12
1.3	因式分解	15
1.3.1	单位分解	16
1.3.2	余数定理	18
1.3.3	重因式	21
1.4	有理、整系数多项式	24
1.5	* 多元多项式	30
1.6	* 结式和判别式	38
2	行列式	43
2.1	大对角形及递推法	43
2.2	行（列）和相等的行列式	50
2.3	升阶法	52
2.4	$A(t)$ 的应用	57
2.5	(大小) 拆分法	61
2.5.1	大拆分法	61
2.5.2	小拆分法	66
2.6	矩阵分解技巧与降阶公式 (打洞原理)	68
2.7	综合问题	75
3	矩阵	85
3.1	进阶知识补充	85
3.1.1	迹	85
3.1.2	Kronecker 积（张量积）	88
3.1.3	矩阵可交换问题	89
3.2	逆矩阵与伴随矩阵	92
3.3	等价标准型	99
3.4	矩阵方程	105
3.5	* 广义逆	112
3.5.1	加号广义逆	112
3.5.2	减号广义逆	114

4	线性空间与线性方程组	118
4.1	线性空间与向量组的线性相关性	118
4.2	向量组与矩阵的秩	130
4.2.1	满秩矩阵	139
4.2.2	秩 1 矩阵	140
4.3	子空间的交、和、(内外)直和	142
4.4	线性方程组解的结构	155
4.4.1	齐次线性方程组	155
4.4.2	非齐次线性方程组	167
4.4.3	对角占优矩阵	175
4.4.4	行(列)和相等	176
4.5	* 对偶空间与商空间	178
5	线性变换	184
5.1	线性变换及其矩阵表示	184
5.2	值域与核	197
5.3	特征值与特征向量	209
5.3.1	特征值与特征向量的求解	209
5.3.2	对角化	217
5.3.3	多个矩阵同时对角化	222
5.4	不变子空间	225

第 1 章 多项式

1.1 整除

例 1.1.1. 设 $f(x) = x^6 - 1, g(x) = x^3 + x + 1$, 求带余除法中满足条件的 $q(x), r(x)$, 使得

$$f(x) = g(x)q(x) + r(x).$$

例 1.1.2. 求 a, b , 使得 $x^2 - 2ax + 2 \mid x^4 + 3x^2 + ax + b$.

例 1.1.3. 设 $f(x) = 2x^4 - 3x^3 + 4x^2 + ax + b, g(x) = x^2 - 3x + 1$, 若 $f(x)$ 除以 $g(x)$ 后余式为 $25x - 5$, 试求 a, b 之值。

例 1.1.4. (▲) 利用综合除法，将 $2x^4 + x^3 + 7x^2 - 8x + 14$ 表示成 $ax(x-1)(x-2)(x-3) + bx(x-1)(x-2) + cx(x-1) + dx + e$.
求出 a, b, c, d 和 e . (必须列出综合除法算式)

例 1.1.5. (▲) 证明： $x^d - 1 | x^n - 1$ 的充要条件是 $d | n$.

例 1.1.6. (★)(不可约多项式的素性) 设 $f(x) \in F[x]$ 是一个次数大于零的多项式，证明： $f(x)$ 不可约的充要条件是：由“ $f(x)$ 整除两个多项式的乘积”可推出“ $f(x)$ 必整除其中的一个”。

1.2 最大公因式

1.2.1 最大公因式的计算与性质

例 1.2.1. 设 $f(x) = x^4 + x^3 - 3x^2 - 4x - 1, g(x) = x^3 + x^2 - x - 1$, 求 $u(x), v(x)$ 使得

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x)).$$

例 1.2.2. 求下列多项式的最大公因式：

(1) $f(x) = x^4 - x^3 - 4x^2 + 4x + 1, g(x) = x^2 - x - 1$;

(2) $f(x) = x^4 + 3x^3 - x^2 - 4x - 3, g(x) = 3x^3 + 10x^2 + 2x - 3$.

例 1.2.3. (★) 设 $f(x), g(x) \in F[x]$, 而 $a, b, c, d \in F$, 且 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0$.

证明:

$$(f(x), g(x)) = (af(x) + bg(x), cf(x) + dg(x)).$$

例 1.2.4. 设 $f(x) = x^3 + (1+k)x^2 + 2x + 2l$ 与 $g(x) = x^3 + kx^2 + l$ 的最大公因式是一个二次多项式, 求 k, l 的值。

例 1.2.5. (▲) 证明：若 $(f(x), g(x)) = 1$, 且 $f(x) | g(x)h(x)$, 则 $f(x) | h(x)$.

例 1.2.6. (▲) 证明：若 $f_1(x) | g(x), f_2(x) | g(x)$, 且 $(f_1(x), f_2(x)) = 1$, 则 $f_1(x)f_2(x) | g(x)$.

例 1.2.7. (★) 证明：若 $(f(x), g(x)) = d(x)$, 则 $(t(x)f(x), t(x)g(x)) = t(x)d(x)$.

例 1.2.8. 设 $f(x), g(x)$ 是次数不小于 1 的互素多项式，求证：必存在唯一的两个多项式 $u(x), v(x)$, 使得

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1.$$

且 $\deg u(x) < \deg g(x), \deg v(x) < \deg f(x)$.

1.2.2 中国剩余定理（孙子定理）

定理 1.2.1. (★) 设 $\{f_i(x)\}$ 是两两互素的多项式, $a_1(x), \dots, a_n(x)$ 是 n 个多项式, 求证: 存在多项式 $g(x), q_i(x) (i = 1, 2, \dots, n)$, 适合 $g(x) = f_i(x)q_i(x) + a_i(x)$ 对一切 i 成立, 即

$$\begin{cases} g(x) \equiv a_1(x) \pmod{f_1(x)} \\ \vdots \\ g(x) \equiv a_n(x) \pmod{f_n(x)} \end{cases}$$

证明. 只需找到 $g_i(x)$ 满足

$$g_i(x) = f_i(x)q_i(x) + 1, f_j(x) | g_i(x) (j \neq i).$$

取 $g(x) = a_1(x)g_1(x) + \dots + a_n(x)g_n(x)$ 即可。

由 $(f_1(x), f_j(x)) = 1$ 得: 存在 $u_j(x), v_j(x)$ 使得

$$f_1(x)u_j(x) + f_j(x)v_j(x) = 1.$$

令

$$\begin{aligned} g_1(x) &= f_2(x)v_2(x) \cdots f_n(x)v_n(x) \\ &= (1 - f_1(x)u_2(x)) \cdots (1 - f_1(x)u_n(x)) \end{aligned}$$

此即符合要求。 □

例 1.2.9. 求满足以下同余方程组

$$\begin{cases} f(x) \equiv 6 & \pmod{x+1} \\ f(x) \equiv 3x & \pmod{x^2+x+1} \\ f(x) \equiv (x-1)^2 & \pmod{2x^3+1} \end{cases}$$

且次数达到最小的多项式 $f(x)$.

例 1.2.10. 找出所有的整数 x 满足：

$$\begin{cases} x \equiv 2 & (\text{mod} 5) \\ x \equiv 1 & (\text{mod} 7) \\ x \equiv 5 & (\text{mod} 11) \end{cases}$$

1.2.3 不可约因式的素性

例 1.2.11. 设 $(f(x), g(x)) = 1, (f(x), h(x)) = 1$, 证明： $(f(x), g(x)h(x)) = 1$.

例 1.2.12. 证明:对于任意正整数 n , 都有 $(f(x), g(x))^n = (f^n(x), g^n(x))$.

例 1.2.13. 设 $(f(x), g(x)) = 1$, 证明: $(f(x)g(x), f(x) + g(x)) = 1$.

例 1.2.14. 设 $(f_i(x), g_j(x)) = 1 (i = 1, 2, \dots, s; j = 1, 2, \dots, t)$, 证明:

$$(f_1(x) \cdots f_s(x), g_1(x) \cdots g_t(x)) = 1.$$

1.2.4 最大公因式的不变性

定理 1.2.2. (★) 设 $f(x), g(x) \in K[x]$, 数域 $F \supseteq K$, 则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $k[x]$ 中的首一最大公因式等于它们在 $F[x]$ 中的首一最大公因式。即 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的首一最大公因式不随数域的扩大而改变。

推论 1.2.1. (★) 两个多项式的互素性不随数域的扩大而改变。

例 1.2.15. 设 $f(x) \in Q[x]$, 且 $1 + \sqrt{3}$ 为 $f(x)$ 的根, 证明: $1 - \sqrt{3}$ 也是 $f(x)$ 的根。

例 1.2.16. 设 $f(x) \in Q[x]$, 且 $a\sqrt{b} + c\sqrt{d}$ 为 $f(x)$ 的根 (其中, b, d 不为平方数). 证明: $a\sqrt{b} - c\sqrt{d}, -a\sqrt{b} + c\sqrt{d}, -a\sqrt{b} - c\sqrt{d}$ 亦为 $f(x)$ 的根。

例 1.2.17. 设 $f(x) \in Q[x]$, 若 $d \in Q$ 且无理数 $\sqrt[3]{d}$ 是 $f(x)$ 的一个根, 证明: $\sqrt[3]{d}w, \sqrt[3]{d}w^2$ 也是 $f(x)$ 的根。(其中 w 为三次单位根)

例 1.2.18. 设 $f(x)$ 是 Q 上 n 次不可约多项式，若 $f(x)$ 一根的倒数也是 $f(x)$ 的根，证明： $f(x)$ 的每一根也都是 $f(x)$ 的根。

1.3 因式分解

例 1.3.1. (▲) 证明：实系数奇数次方程必有实数根。

例 1.3.2. 求证： $(f^n(x), g^n(x)) = (f(x), g(x))^n$.

例 1.3.3. 设 $f(x), g(x)$ 是数域 F 上的多项式，证明： $f(x)|g(x)$ 当且仅当对于任意一个大于 1 的自然数 n ，都有 $f^n(x)|g^n(x)$ 。

1.3.1 单位分解

定理 1.3.1. 设复数 $z_1 = r_1(\cos\alpha + i\sin\alpha), z_2 = r_2(\cos\beta + i\sin\beta)$ ，则

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 [\cos(\alpha + \beta) + i\sin(\alpha + \beta)].$$

推论 1.3.1. (★)(De Moivre 公式、 n 倍角公式)

$$[r(\cos\theta + i\sin\theta)]^n = r^n(\cos n\theta + i\sin n\theta).$$

例 1.3.4. (★★) 求多项式 $x^n - 1$ 分别在 R, C 上的因式分解。

例 1.3.5. 求多项式 $x^n + 1$ 分别在 R 、 C 上的因式分解。

例 1.3.6. 求多项式 $x^n - a^n (a > 0)$ 在 R 上的因式分解。

例 1.3.7. 证明： $\cos \frac{\pi}{2n+1} \cos \frac{2\pi}{2n+1} \cdots \cos \frac{n\pi}{2n+1} = \frac{1}{2^n}$.

1.3.2 余数定理

例 1.3.8. 设 m, n, p 都是非负整数，证明：

$$x^2 + x + 1 \mid x^{3m} + x^{3n+1} + x^{3p+2}.$$

例 1.3.9. 已知 $x^2 + x + 1 \mid f_1(x^3) + x f_2(x^3)$, 证明: $x - 1 \mid f_1(x)$ 且 $x - 1 \mid f_2(x)$.

例 1.3.10. 假设 $f_0(x^5) + x f_1(x^{10}) + x^2 f_2(x^{15}) + x^3 f_3(x^{20})$ 能被 $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ 整除, 证明: $f_i(x) (i = 0, 1, 2, 3)$ 能被 $x - 1$ 整除。

例 1.3.11. 设 $f(x), g(x), h(x)$ 满足

$$\begin{cases} (x^2 + 1)h(x) + (x + 1)f(x) + (x - 2)g(x) = 0 \\ (x^2 + 1)h(x) + (x - 1)f(x) + (x + 2)g(x) = 0. \end{cases}$$

证明： $x^2 + 1$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的公因式。

例 1.3.12. 求证： $x(x + 1)(2x + 1) \mid (x + 1)^{2n} - x^{2n} - 2x - 1$.

例 1.3.13. 设 $f(x)$ 是一个 n 次多项式，若当 $k = 0, 1, 2, \dots, n$ 时， $f(k) = \frac{k}{k+1}$ ，求 $f(n+1)$.

1.3.3 重因式

例 1.3.14. 判断下列多项式有无重因式：

(1) $f(x) = x^5 - 10x^3 - 20x^2 - 15x - 4$;

(2) $f(x) = 4x^3 - 4x^2 - 7x - 2$;

(3) $f(x) = x^3 + x + 1$.

例 1.3.15. 已知 $f(x) = x^3 + 6x^2 + 3px + 8$, 试确定 p 的值, 使 $f(x)$ 有重根, 并求其根。

例 1.3.16. (▲) 证明: $f(x) = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$ 无重根。

命题 1.3.1. (★) $\frac{f(x)}{(f(x), f'(x))}$ 是一个没有重因式的多项式，且这个多项式的不可约因式与 $f(x)$ 的不可约因式相同。

例 1.3.17. 设 $\deg f(x) = n \geq 1$, 若 $f'(x) | f(x)$, 证明: $f(x)$ 有 n 重根.

1.4 有理、整系数多项式

例 1.4.1. 求下列多项式的有理根：

(1) $x^3 - 6x^2 + 15x - 14$;

(2) $4x^4 - 7x^2 - 5x - 1$;

(3) $x^5 - 12x^3 + 36x + 12$.

例 1.4.2. 判断下列多项式在 Q 上是否可约：

(1) $x^4 - 8x^3 + 12x^2 + 2$;

(2) $x^p + px + 1$; (其中 p 为奇素数)

(3) $x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1$.

例 1.4.3. 设 $f(x)$ 是次数大于 0 的首一整系数多项式, 若 $f(0), f(1)$ 都是奇数, 求证: $f(x)$ 没有有理根。

例 1.4.4. (★) 设 $f(x)$ 是整系数多项式, 且 $f(0), f(1), \dots, f(n-1)$ 都不能被 n 整除, 证明: $f(x)$ 没有整数根。

例 1.4.5. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为互不相同的整数，令

$$f(x) = (x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_n) - 1.$$

- (1) 求证： $f(x)$ 在 Q 上不可约；
- (2) 对于整数 $t \neq -1$ ，问 $g(x) = (x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_n) + t$ 在 Q 上是否可约？

例 1.4.6. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个互不相同的整数，证明：

$$f(x) = (x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_n) + 1.$$

在 Q 上不可约或是某一有理系数多项式的平方。

例 1.4.7. 设 $f(x) = (x - a_1)^2(x - a_2)^2 \cdots (x - a_n)^2 + 1$, 其中 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是 n 个互不相同的整数, 证明: $f(x)$ 是有理数域上的不可约多项式。

例 1.4.8. 设 $f(x) = \prod_{i=1}^{2025} (x - i)^2 + 2026$, 则 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上是否可约? 证明你的结论。

例 1.4.9. 设 $f(x)$ 是整系数多项式，且 $f(1) = f(2) = f(3) = p$, (p 为素数). 证明：不存在整数 m ，使得 $f(m) = 2p$.

例 1.4.10. (▲) 设 $f(x)$ 是实系数多项式，证明：如果对任意实数 c ，都有 $f(c) \geq 0$ ，那么存在实系数多项式 $g(x)$ 和 $h(x)$ ，使得

$$f(x) = g^2(x) + h^2(x).$$

例 1.4.11. 若 $f(x)|f(x^m), (m > 1)$, 证明: $f(x)$ 的根只能是零或单位根。

1.5 * 多元多项式

定理 1.5.1. (★▲)(Vieta 定理) 对于数域 K 上的任意 n 次多项式 $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$, 其中 $a_0 \neq 0$, 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是 $f(x)$ 在复数域上的 n 个根, 则

$$\begin{aligned} -\frac{a_1}{a_0} &= x_1 + x_2 + \cdots + x_n \triangleq \sigma_1; \\ \frac{a_2}{a_0} &= x_1x_2 + x_1x_3 + \cdots + x_{n-1}x_n \triangleq \sigma_2; \\ &\dots \\ (-1)^i \frac{a_i}{a_0} &= \sum_{1 \leq k_1 < k_2 < \cdots < k_i = n} x_{k_1}x_{k_2} \cdots x_{k_i} \triangleq \sigma_i; \\ &\dots \\ (-1)^n \frac{a_n}{a_0} &= x_1x_2 \cdots x_n \triangleq \sigma_n. \end{aligned}$$

其中 $\sigma_1, \sigma_2, \cdots, \sigma_n$ 称为初等对称多项式。

定理 1.5.2. (★)(Newton 公式) 设 $S_k = x_1^k + x_2^k + \cdots + x_n^k, k = 0, 1, 2, \cdots$.

(1) 当 $1 \leq k \leq n$ 时,

$$s_k - \sigma_1 s_{k-1} + \sigma_2 s_{k-2} + \cdots + (-1)^{k-1} \sigma_{k-1} s_1 + (-1)^k k \sigma_k = 0;$$

(2) 当 $k > n$ 时,

$$s_k - \sigma_1 s_{k-1} + \sigma_2 s_{k-2} + \cdots + (-1)^n \sigma_n s_{k-n} = 0.$$

定理 1.5.3. (▲) 设 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 是数域 K 上的对称多项式, 则必存在 K 上唯一的一个多项式 $g(y_1, y_2, \cdots, y_n)$ 使得

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = g(\sigma_1, \sigma_2, \cdots, \sigma_n).$$

例 1.5.1. 按字典排列法将下列多项式排序：

(1) $x_1^2x_2 + x_1^3x_3 + 3x_1x_2x_3 - 4x_2x_3^5$;

(2) $(x_1^3 - 2x_3 + x_1x_2x_3)(x_1^2 - x_3^2 - x_1x_2)$.

例 1.5.2. 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n), g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是数域 K 上的多项式, 且 $g(x_1, \dots, x_n)$ 是非零多项式, 如果对一切使 $g(a_1, a_2, \dots, a_n) \neq 0$ 的 $a_1, a_2, \dots, a_k \in K$, 均有 $f(a_1, a_2, \dots, a_n) = 0$, 求证:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0.$$

例 1.5.3. 用初等对称函数表示下列对称多项式：

(1) $(x_1 + x_2 + x_1x_2)(x_2 + x_3 + x_2x_3)(x_1 + x_3 + x_1x_3);$

(2) $(x_1^2 + x_2x_3)(x_2^2 + x_1x_3)(x_3^2 + x_1x_2);$

(3) $x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 - 3x_1x_2x_3.$

例 1.5.4. 设方程 $x^3 + px^2 + qx + r = 0$ 的三根成等差数列，求证：

$$2p^3 - 9pq + 27r = 0.$$

例 1.5.5. 若方程 $x^3 + px^2 + qx + r = 0$ 的三根都是实数，试证：
 $p^2 \geq 3q$.

命题 1.5.1. (▲)(Cardan 公式) 方程 $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ 可通过
 变换 $x = y - \frac{1}{3}a$ 化简成

$$y^3 + py + q = 0.$$

而如上方程的解为：

$$\begin{cases} x_1 = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\Delta}} + \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\Delta}} \\ x_2 = w\sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\Delta}} + w^2\sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\Delta}} \\ x_3 = w^2\sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\Delta}} + w\sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\Delta}} \end{cases}$$

其中 $\Delta = \frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}$.

例 1.5.6. (▲) 证明：方程 $x^3 + px + q = 0$ 有重根的充要条件是

$$4p^3 + 27q^2 = 0.$$

例 1.5.7. 已知 $x^3 + px^2 + qx + r$ 的三个根为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ ，求一个三次方程，其根为 $\alpha_1^3, \alpha_2^3, \alpha_3^3$.

例 1.5.8. 解方程组：

$$\begin{cases} x + y + z + w = 10 \\ x^2 + y^2 + z^2 + w^2 = 30 \\ x^3 + y^3 + z^3 + w^3 = 100 \\ xyzw = 24 \end{cases}$$

例 1.5.9. 设 x_1, x_2, x_3 是方程 $x^3 - 6x^2 + ax + a = 0$ 的三个根，求使得

$$(x_1 - 1)^3 + (x_2 - 2)^3 + (x_3 - 3)^3 = 0.$$

的所有实数 a ，并对每一个这样的 a ，求出相应的 x_1, x_2, x_3 .

例 1.5.10. 计算多项式 $x^9 + x^7 + x^3 + x^2 + x - 1$ 的所有根的平方和、立方和及 9 次方之和。

例 1.5.11. 解方程组：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4 \\ x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 4 \\ x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 + x_4^3 = 4 \\ x_1^4 + x_2^4 + x_3^4 + x_4^4 = 4 \end{cases}$$

例 1.5.12. (★) 设任意正整数 k 满足 $\text{tr}(A^k) = 0$, 证明: A 的特征值均为零。

例 1.5.13. (▲) 证明: 对于 $1 \leq k \leq n$, 有

$$s_k = \begin{vmatrix} \sigma_1 & 1 & & & \\ 2\sigma_2 & \sigma_1 & 1 & & \\ 3\sigma_3 & \sigma_2 & \sigma_1 & \ddots & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 1 \\ k\sigma_k & \sigma_{k-1} & \sigma_{k-2} & \cdots & \sigma_1 \end{vmatrix}, \quad \sigma_k = \frac{1}{k!} \begin{vmatrix} s_1 & 1 & & & \\ s_2 & s_1 & 2 & & \\ s_3 & s_2 & s_1 & \ddots & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & k-1 \\ s_k & s_{k-1} & s_{k-2} & \cdots & s_1 \end{vmatrix}.$$

$$f(x)u(x) = g(x)v(x).$$

现设

$$\begin{aligned} f(x) &= a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n \\ g(x) &= b_0x^m + b_1x^{m-1} + \cdots + b_m \\ u(x) &= x_0x^{m-1} + x_1x^{m-2} + \cdots + x_{m-1} \\ v(x) &= y_0x^{n-1} + y_1x^{n-2} + \cdots + y_{n-1} \end{aligned}$$

其中 x_i, y_j 为待定未知数, 比较系数得:

$$\left\{ \begin{array}{l} a_0x_0 = b_0y_0 \\ a_1x_0 + a_0x_1 = b_1y_0 + b_0y_1 \\ a_2x_0 + a_1x_1 + a_0x_2 = b_2y_0 + b_1y_1 + b_0y_2 \\ \dots \\ a_nx_{m-3} + a_{n-1}x_{m-2} + a_{n-2}x_{m-1} = b_my_{n-3} + b_{m-1}y_{n-2} + b_{m-2}y_{n-1} \\ a_nx_{m-2} + a_{n-1}x_{m-1} = b_my_{n-2} + b_{m-1}y_{n-1} \\ a_nx_{m-1} = b_my_{n-1} \end{array} \right.$$

可知上述系数矩阵的转置为:

$$\begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & \cdots & a_n & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_0 & a_1 & \cdots & \cdots & a_{n-1} & a_n & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_0 & \cdots & \cdots & a_{n-2} & a_{n-1} & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & a_0 & \cdots & \cdots & \cdots & a_n \\ -b_0 & -b_1 & -b_2 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -b_0 & -b_1 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -b_0 & -b_1 & \cdots & \cdots & -b_m \end{pmatrix}$$

若其行列式不等于零，则只有零解，这时 $(f(x), g(x)) = 1$ ，即没有公共根；反之，若上述方阵的行列式等于零，则 $f(x), g(x)$ 有公因子，即有公共根。

定义 1.6.1. 设 $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n$,
 $g(x) = b_0x^m + b_1x^{m-1} + \cdots + b_m$ ，则称如下 $m+n$ 阶行列式

$$R(f, g) = \begin{vmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & \cdots & a_n & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_0 & a_1 & \cdots & \cdots & a_{n-1} & a_n & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_0 & \cdots & \cdots & a_{n-2} & a_{n-1} & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & a_0 & \cdots & \cdots & \cdots & a_n \\ -b_0 & -b_1 & -b_2 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -b_0 & -b_1 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -b_0 & -b_1 & \cdots & \cdots & -b_m \end{vmatrix}$$

为 f 与 g 的结式或 Sylvester 行列式。

定理 1.6.1. (★)

$$(f(x), g(x)) = 1 \Leftrightarrow R(f, g) \neq 0$$

$$(f(x), g(x)) \neq 1 \Leftrightarrow R(f, g) = 0$$

定理 1.6.2. (★) 设 $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n$,

$g(x) = b_0x^m + b_1x^{m-1} + \cdots + b_m$, $f(x)$ 的根为 $x_1, x_2, \cdots, x_n$, $g(x)$ 的根为 $y_1, y_2, \cdots, y_m$, 则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的结式为

$$R(f, g) = a_0^m b_0^n \prod_{j=1}^n \prod_{i=1}^m (x_j - y_i) = a_0^m \prod_{j=1}^n g(x_j) = (-1)^{mn} b_0^n \prod_{i=1}^m f(y_i).$$

定义 1.6.2. 多项式 $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n$ 的判别式定义为

$$\Delta(f) = (-1)^{\frac{1}{2}n(n-1)} a_0^{-1} R(f, f').$$

定理 1.6.3. (★) 多项式 $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n$ 的判别式等于

$$\Delta(f) = a_0^{2n-2} \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_j - x_i)^2.$$

其中, $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为 $f(x)$ 的根。

PS: 当 $n = 2$ 时, $ax^2 + bx + c$ 的判别式为 $a^2(x_1 - x_2)^2 = b^2 - 4ac$.

推论 1.6.1. $f(x)$ 有重根 $\Leftrightarrow \Delta(f) = 0$.

例 1.6.1. 求结式:

- (1) $x^n + x + 1$ 与 $x^2 - 3x + 2$;
- (2) $x^n + 1$ 与 $(x - 1)^n$;
- (3) $x^n - 1$ 与 $x^m - 1$.

例 1.6.2. 求判别式：

(1) $x^n + ax + b$;

(2) $x^n + ax^k + b$.

例 1.6.3. 解方程组：

$$(1) \quad \begin{cases} x^3 + y^3 = 7(x + y) \\ x^2 + y^2 = 13 \end{cases} \quad (2) \quad \begin{cases} -ay + x(1 - x^2 - y^2) = 0 \\ ax + y(1 - x^2 - y^2) = a \end{cases}$$

例 1.6.4. 试判定以下方程组无有理解：

$$\begin{cases} y^2 + 2x^2y - 1 = 0 \\ 6x^2 - y^2 - 3y = 0 \end{cases}$$

例 1.6.5. 求参数曲线：

$$\begin{cases} x = \frac{2(t+1)}{t^2+1} \\ y = \frac{t^2}{2t-1} \end{cases}$$

的直角坐标方程。

第 2 章 行列式

本章前六节，完全对应教材专题一与 3.3 部分，教材给出了各种方法由来、证明及笔者本人自己的理解，故在此不再赘述，仅给出习题供大家检验学习成果，第七节为综合题及一些著名的行列式及结论。

若未叙述题目，本章默认为计算行列式。

2.1 大对角形及递推法

例 2.1.1.

$$D_n = \begin{vmatrix} a & b & & & \\ c & a & b & & \\ & c & a & b & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & c & a & b \\ & & & & c & a \end{vmatrix}.$$

例 2.1.2.

$$\begin{vmatrix} \alpha + \beta & \alpha\beta & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & \alpha + \beta & \alpha\beta & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \alpha + \beta & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \alpha + \beta & \alpha\beta \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \alpha + \beta \end{vmatrix} (\alpha \neq \beta).$$

例 2.1.3.

$$\left| \begin{array}{ccccccc} \cos x & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2\cos x & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2\cos x & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2\cos x & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 2\cos x \end{array} \right|$$

例 2.1.4.

$$\begin{vmatrix} 2n & n & 0 & \cdots & 0 \\ n & 2n & n & \ddots & \vdots \\ 0 & n & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 2n & n \\ 0 & \cdots & 0 & n & 2n \end{vmatrix}$$

例 2.1.5.

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

例 2.1.6.

$$\begin{vmatrix} 1 - a_1 & a_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 1 - a_2 & a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 - a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1 - a_n \end{vmatrix}$$

例 2.1.7. 设

$$|A_n| = \begin{vmatrix} a_0 + a_1 & a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_1 & a_1 + a_2 & a_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & a_2 + a_3 & a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & a_{n-1} + a_n \end{vmatrix}$$

求证： $|A_n| = a_0 a_1 \cdots a_n \left(\frac{1}{a_0} + \frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n} \right)$.

例 2.1.8. 已知： $a_i > 0, b_i > 0, i = 1, 2, \dots, n$ ，证明：行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & & & \\ -1 & a_2 & b_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -1 & a_{n-1} & b_{n-1} \\ & & & -1 & a_n \end{vmatrix} > 0.$$

2.2 行（列）和相等的行列式

例 2.2.1.

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix}.$$

例 2.2.2.

$$\begin{vmatrix} a_1 + b & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 + b & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3 + b & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n + b \end{vmatrix}$$

例 2.2.3.

$$\begin{vmatrix} 5 & 6 & 7 & 8 \\ 6 & 7 & 8 & 5 \\ 7 & 8 & 5 & 6 \\ 8 & 5 & 6 & 7 \end{vmatrix}$$

例 2.2.4.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 2-n \\ 1 & 1 & \cdots & 2-n & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 2-n & \cdots & 1 & 1 \\ 2-n & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

2.3 升阶法

例 2.3.1.

$$\begin{vmatrix} 1+x_1 & 1+x_1^2 & \cdots & 1+x_1^n \\ 1+x_2 & 1+x_2^2 & \cdots & 1+x_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1+x_n & 1+x_n^2 & \cdots & 1+x_n^n \end{vmatrix}.$$

例 2.3.2.

$$\begin{vmatrix} 1+x & x & \cdots & x \\ x & 2+x & \cdots & x \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x & x & \cdots & n+x \end{vmatrix}.$$

例 2.3.3.

$$\begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 + b_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3 + b_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n + b_n \end{vmatrix}.$$

例 2.3.4.

$$\begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-2} & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-2} & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-2} & x_n^n \end{vmatrix}$$

例 2.3.5.

$$\begin{vmatrix} 1 & x_1(x_1 - 1) & x_1^2(x_1 - 1) & \cdots & x_1^{n-1}(x_1 - 1) \\ 1 & x_2(x_2 - 1) & x_2^2(x_2 - 1) & \cdots & x_2^{n-1}(x_2 - 1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n(x_n - 1) & x_n^2(x_n - 1) & \cdots & x_n^{n-1}(x_n - 1) \end{vmatrix}$$

例 2.3.6.

$$\begin{vmatrix} 1 & x_1(x_1 - a) & x_1^2(x_1 - a) & \cdots & x_1^{n-1}(x_1 - a) \\ 1 & x_2(x_2 - a) & x_2^2(x_2 - a) & \cdots & x_2^{n-1}(x_2 - a) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n(x_n - a) & x_n^2(x_n - a) & \cdots & x_n^{n-1}(x_n - a) \end{vmatrix}$$

2.4 $A(t)$ 的应用

例 2.4.1.

$$\begin{vmatrix} x & b & b & \cdots & b \\ a & x & b & \cdots & b \\ a & a & x & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & a & \cdots & x \end{vmatrix}$$

例 2.4.2.

$$\begin{vmatrix} x_1 & y & y & \cdots & y & y \\ z & x_2 & y & \cdots & y & y \\ z & z & x_3 & \cdots & y & y \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ z & z & z & \cdots & x_{n-1} & y \\ z & z & z & \cdots & z & x_n \end{vmatrix} (y \neq z)$$

例 2.4.3. 设 $A = (a_{ij})$, 求证:

$$\begin{vmatrix} a_{11} - a_{12} & a_{12} - a_{13} & \cdots & a_{1,n-1} - a_{1n} & 1 \\ a_{21} - a_{22} & a_{22} - a_{23} & \cdots & a_{2,n-1} - a_{2n} & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} - a_{n2} & a_{n2} - a_{n3} & \cdots & a_{n,n-1} - a_{nn} & 1 \end{vmatrix} = \sum_{i,j=1}^n A_{ij}.$$

例 2.4.4.

$$\begin{vmatrix} 1+x_1 & 1+x_1^2 & \cdots & 1+x_1^n \\ 1+x_2 & 1+x_2^2 & \cdots & 1+x_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1+x_n & 1+x_n^2 & \cdots & 1+x_n^n \end{vmatrix}.$$

2.5 (大小) 拆分法

2.5.1 大拆分法

例 2.5.1. (★) 设 $A = (a_{ij})$, 已知 $|A|$ 及 A_{ij} , 计算

$$|A(t)| = \begin{vmatrix} a_{11} + t & a_{12} + t & \cdots & a_{1n} + t \\ a_{21} + t & a_{22} + t & \cdots & a_{2n} + t \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} + t & a_{n2} + t & \cdots & a_{nn} + t \end{vmatrix}$$

例 2.5.2.

$$\begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_1 + b_2 & \cdots & a_1 + b_n \\ a_2 + b_1 & a_2 + b_2 & \cdots & a_2 + b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n + b_1 & a_n + b_2 & \cdots & a_n + b_n \end{vmatrix}$$

例 2.5.3.

$$\begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}.$$

例 2.5.4.

$$\begin{vmatrix} x_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & x_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & x_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & x_n \end{vmatrix} . (a_i \neq x_i, i = 1, 2, \cdots, n)$$

例 2.5.5.

$$\begin{vmatrix} 1+x & x & \cdots & x \\ x & 2+x & \cdots & x \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x & x & \cdots & n+x \end{vmatrix}$$

例 2.5.6.

$$\begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 + b_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3 + b_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n + b_n \end{vmatrix}$$

2.5.2 小拆分法

例 2.5.7.

$$\begin{vmatrix} x & a & a & \cdots & a \\ b & x & a & \cdots & a \\ b & b & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & x \end{vmatrix}$$

例 2.5.8.

$$\begin{vmatrix} x_1 & a & a & \cdots & a \\ b & x_2 & a & \cdots & a \\ b & b & x_3 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & x_n \end{vmatrix}$$

2.6 矩阵分解技巧与降阶公式 (打洞原理)

例 2.6.1.

$$\begin{vmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n \\ a_2b_1 & a_2b_2 & \cdots & a_2b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & a_nb_n \end{vmatrix}$$

例 2.6.2.

$$\begin{vmatrix} \sin(\alpha_1 + \beta_1) & \sin(\alpha_1 + \beta_2) & \cdots & \sin(\alpha_1 + \beta_n) \\ \sin(\alpha_2 + \beta_1) & \sin(\alpha_2 + \beta_2) & \cdots & \sin(\alpha_2 + \beta_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \sin(\alpha_n + \beta_1) & \sin(\alpha_n + \beta_2) & \cdots & \sin(\alpha_n + \beta_n) \end{vmatrix}$$

例 2.6.3. 设 $A = (a_{ij})$, $a_{ij} = \frac{1-\alpha_i^n \beta_j^n}{1-\alpha_i \beta_j}$, 求 $|A|$.

例 2.6.4. 记 $s_k = \sum_{j=1}^n a_j^k, s_0 = n$, 计算

$$\begin{vmatrix} s_0 & s_1 & s_2 & \cdots & s_{n-1} \\ s_1 & s_2 & s_3 & \cdots & s_n \\ s_2 & s_3 & s_4 & \cdots & s_{n+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ s_{n-1} & s_n & s_{n+1} & \cdots & s_{2n-2} \end{vmatrix}$$

例 2.6.5.

$$\begin{vmatrix} 1+x & x & \cdots & x \\ x & 2+x & \cdots & x \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x & x & \cdots & n+x \end{vmatrix}$$

例 2.6.6.

$$\begin{vmatrix} a_1+b_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2+b_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3+b_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n+b_n \end{vmatrix}$$

例 2.6.7.

$$\begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

例 2.6.8.

$$\begin{vmatrix} a_1^2 + 1 & a_1 a_2 & \cdots & a_1 a_n \\ a_2 a_1 & a_2^2 + 1 & \cdots & a_2 a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n a_1 & a_n a_2 & \cdots & a_n^2 + 1 \end{vmatrix}$$

例 2.6.9.

$$\begin{vmatrix} 1 + a_1 + b_1 & a_1 + b_2 & \cdots & a_1 + b_n \\ a_2 + b_1 & 1 + a_2 + b_2 & \cdots & a_2 + b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n + b_1 & a_n + b_2 & \cdots & 1 + a_n + b_n \end{vmatrix}$$

例 2.6.10.

$$\begin{vmatrix} 0 & a_1 + a_2 & \cdots & a_1 + a_n \\ a_2 + a_1 & 0 & \cdots & a_2 + a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n + a_1 & a_n + a_2 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

例 2.6.11.

$$\begin{vmatrix} \lambda & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & \lambda + 1 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & \lambda + 2 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & \lambda + n - 1 \end{vmatrix}$$

例 2.6.12.

$$\begin{vmatrix} 1 + a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 + a_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & \cdots & 1 & 1 + a_n \end{vmatrix}$$

例 2.6.13. (★) 设 $A_{m \times n}, B_{n \times m}$, 证明:

$$\lambda^n |\lambda I_m - AB| = \lambda^m |\lambda I_n - BA|.$$

2.7 综合问题

例 2.7.1. 证明下面的行列式不为零：

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & 2010 & 2011 \\ 2^2 & 3^2 & 4^2 & \cdots & 2011^2 & 2012^2 \\ 3^3 & 4^3 & 5^3 & \cdots & 2012^3 & 2012^3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 2010^{2010} & 2011^{2010} & 2012^{2010} & \cdots & 2012^{2010} & 2012^{2010} \\ 2011^{2011} & 2012^{2011} & 2012^{2011} & \cdots & 2012^{2011} & 2012^{2011} \end{vmatrix}$$

例 2.7.2. (▲) 计算 Cauchy 行列式：

$$D_n = \begin{vmatrix} \frac{1}{a_1+b_1} & \frac{1}{a_1+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_1+b_n} \\ \frac{1}{a_2+b_1} & \frac{1}{a_2+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_2+b_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{a_n+b_1} & \frac{1}{a_n+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_n+b_n} \end{vmatrix}.$$

例 2.7.3. (★) 设 n 阶行列式 $\det A$ 的元素都是关于 t 的可微函数，则行列式的微分可如下计算：

(1) $\frac{d(\det A)}{dt} = \det A_1 + \cdots + \det A_n$ ，其中 A_i 为对 A 的第 i 行微分所得方阵。

(2) $\frac{d(\det A)}{dt} = \sum_{i,j=1}^n \frac{d(a_{ij}(t))}{dt} A_{ij}$.

例 2.7.4. (▲) 设 $A = (a_{ij})$, $A \neq 0$, 且 $a_{ij} = A_{ij}$, 求 $|A|$.

例 2.7.5. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个 n 位自然数, 其中 a_i 的个位, 十位, $\dots, n$ 位上的数字依次为 $a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}, i = 1, 2, \dots, n$, 又设行列式

$$d = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

证明: $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的最大公因数 r 整除 d .

例 2.7.6. 设 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

试求 D_n 展开式中正项的项数。

例 2.7.7. 求行列式：

$$\sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} \begin{vmatrix} a_{1j_1} & a_{1j_2} & \cdots & a_{1j_n} \\ a_{2j_1} & a_{2j_2} & \cdots & a_{2j_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{nj_1} & a_{nj_2} & \cdots & a_{nj_n} \end{vmatrix}$$

这里 $\sum$ 是对 $1, 2, \cdots, n$ 的所有全排列 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 求和.

例 2.7.8. (★) 设 $n \geq 3$, $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 是关于 x 的次数小于等于 $n-2$ 的多项式, $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为任意数。证明：行列式

$$\begin{vmatrix} f_1(a_1) & f_2(a_1) & \cdots & f_n(a_1) \\ f_1(a_2) & f_2(a_2) & \cdots & f_n(a_2) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_1(a_n) & f_2(a_n) & \cdots & f_n(a_n) \end{vmatrix} = 0.$$

例 2.7.9. 计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1^{50} & 2^{50} & 3^{50} & \cdots & 100^{50} \\ 2^{50} & 3^{50} & 4^{50} & \cdots & 101^{50} \\ 3^{50} & 4^{50} & 5^{50} & \cdots & 102^{50} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 100^{50} & 101^{50} & 102^{50} & \cdots & 199^{50} \end{vmatrix}.$$

命题 2.7.1. (★▲) 设 $I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix},$

$$A = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_0 \end{pmatrix} \text{ (称 } A \text{ 为循环矩阵), } w_i \text{ 为 } n \text{ 次单位}$$

根, 设

$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}$, 则有:

- (1) $I^n = E, J^n = 0, w_i$ 为 I 的特征值.
- (2) 对任意矩阵 B , B 与 I (或 J) 可交换, 即 $BI = IB$ (或 $BJ = JB$) 的充分必要条件是, 存在多项式 $f(x)$ 使得 $B = f(I)$.
- (3) $f(w_i)$ 为 A 的特征值, 进而 $|A| = \prod_{i=1}^n f(w_i)$.

$$\text{例 2.7.10. (1) } \begin{vmatrix} 5 & 6 & 7 & 8 \\ 6 & 7 & 8 & 5 \\ 7 & 8 & 5 & 6 \\ 8 & 5 & 6 & 7 \end{vmatrix}, \quad (2) \begin{vmatrix} 1 & 2 & \cdots & n-1 & n \\ 2 & 3 & \cdots & n & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n & 1 & \cdots & n-2 & n-1 \end{vmatrix}.$$

例 2.7.11.

$$\begin{vmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ \mu a_{n-1} & a_0 & a_1 & \ddots & \vdots \\ \mu a_{n-2} & \mu a_{n-1} & \ddots & \ddots & a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & a_0 & a_1 \\ \mu a_1 & \cdots & \cdots & \mu a_{n-1} & a_0 \end{vmatrix}.$$

例 2.7.12.

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ -a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ -a_{n-1} & -a_n & a_1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & a_2 \\ -a_2 & -a_3 & \cdots & -a_n & a_1 \end{vmatrix}$$

第 3 章 矩阵

3.1 进阶知识补充

3.1.1 迹

定义 3.1.1. 方阵 $A = (a_{ij}) \in M_n(F)$ 的迹 (trace) 即为其主对角线上元素之和, 即

$$\text{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}.$$

定理 3.1.1. (★) 设 $A, B \in M_n(F), \lambda \in F$, 则

$$(1) \text{tr}(A + B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B);$$

$$(2) \lambda \text{tr}(A) = \text{tr}(\lambda A);$$

$$(3) \text{tr}(A) = \text{tr}(A');$$

$$(4) \text{tr}(AB) = \text{tr}(BA);$$

$$(5) \text{ 设 } F \in R, \text{ 则 } \text{tr}(AA') = 0 \Leftrightarrow A = O. (\text{若 } F = C, \text{ 则 } \text{tr}(A\bar{A}') = 0 \Leftrightarrow A = O)$$

PS: 复数版本若不加共轭有反例, $A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}, \text{tr}(AA') = 0,$

但 $A \neq O$. 另外, (5) 在证明一些等式时尤其有用, 如要证 $A = B$, 只需证 $\text{tr}((A - B)(A - B)') = 0$.

例 3.1.1. 设 A 为二阶方阵, 且有方阵 B 使得 $AB - BA = A$, 证明: $A^2 = O$.

例 3.1.2. 证明：对任意二阶复方阵 A, B, C ，有

$$A(BC - CB)^2 - (BC - CB)^2A = O.$$

例 3.1.3. 证明：对任意 n 阶方阵 A, B ，等式 $AB - BA = I_n$ 都不成立。

例 3.1.4. 设 A 是 n 阶实方阵, $A^2 = AA^T$, 求证: A 是对称矩阵。

例 3.1.5. 若 n 阶方阵 A, B 满足: $AB - BA = A$, 则对任意的正整数 k , 有 $\text{tr}(A^k) = 0$.

3.1.2 Kronecker 积（张量积）

定义 3.1.2. 设 $A = (a_{ij}), B = (b_{ij})$ 分别是数域 F 上的 n 阶、 m 阶方阵，矩阵

$$\begin{vmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \cdots & a_{1n}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \cdots & a_{2n}B \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}B & a_{n2}B & \cdots & a_{nn}B \end{vmatrix}$$

称为矩阵 A 与 B 的 Kronecker 积（或张量积），记为 $A \otimes B$.

定理 3.1.2. (▲)

- (1) $(AC) \otimes (BD) = (A \otimes B)(C \otimes D)$;
- (2) 若 A, B 可逆，则 $A \otimes B$ 也可逆，且 $(A \otimes B)^{-1} = A^{-1} \otimes B^{-1}$;
- (3) $|A \otimes B| = |A|^m |B|^n$ ，其中 $A_{n \times n}, B_{m \times m}$.

命题 3.1.1. (★) 设 A, B 分别是 n, m 阶矩阵， A 的特征值为 $\lambda_i (i = 1, 2, \dots, n)$, B 的特征值为 $\mu_j (j = 1, 2, \dots, m)$ ，则 $A \otimes B$ 的特征值为 $\lambda_i \mu_j (i = 1, 2, \dots, n, j = 1, 2, \dots, m)$.

PS：张量积的应用及更深入的理解将在后续章节给出。

例 3.1.6. 证明定理 3.1.2 及命题 3.1.1.

3.1.3 矩阵可交换问题

易知在矩阵乘法下，并不满足交换律。例如： $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，则 $AB \neq BA$ 。若 n 阶方阵 A, B 满足 $AB = BA$ ，则称 A, B 可交换。

回顾 2.7 中的命题：

$$\text{设 } I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \text{ 则:}$$

$$(1) I^n = E, J^n = 0.$$

(2) 对任意 n 阶方阵 A ，则 A 与 I (或 J) 可交换的充分必要条件是， A 为 I (或 J) 的多项式。

更一般地，还有

命题 3.1.2. (▲) 设 n 阶 Jordan 块

$$J_n(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda \end{pmatrix},$$

则对任意 n 阶方阵 A , A 与 J_n 可交换 $\Leftrightarrow A$ 为 J_n 的多项式。

PS: 对于一般矩阵的可交换问题，将在学完 Jordan 标准型后给出。

例 3.1.7. 求与如下矩阵可交换的矩阵：

$$\begin{aligned}
 (1) & \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} & (2) & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} & (3) & \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix} \\
 (4) & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & (5) & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

定理 3.1.3. (★★)

(1) 设 $A = \text{diag}\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 且 a_i 互不相等, 则与 A 可交换的矩阵只能为对角矩阵;

(2) 设 $A = \text{diag}\{a_1 E_{r_1}, a_2 E_{r_2}, \dots, a_s E_{r_s}\}$, 且 a_i 互不相等, E_{r_i} 为 r_i 阶单位矩阵, $r_1 + r_2 + \dots + r_s = n$, 则与 A 可交换的矩阵只能形如

$$\text{diag}\{B_1, B_2, \dots, B_s\}.$$

其中 B_i 为 r_i 阶方阵;

(3) 与所有 n 阶可逆矩阵可交换的矩阵为数量矩阵, 即 kE .

例 3.1.8. 证明定理 3.1.3.

3.2 逆矩阵与伴随矩阵

定理 3.2.1. (▲) 若 A, B 是方阵, 且 $AB = I_n$, 则 $BA = I_n$.

PS: 该定理对应几何版本该如何叙述呢?

命题 3.2.1. (▲) 设 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 则 $A^* = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$; 若 A 可逆,

则 $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

例 3.2.1. 设 A, B 都是 n 阶方阵, 且 $A+B = AB$, 证明: $AB = BA$.

例 3.2.2. 设 A, B 都是 n 阶方阵, 且 $AB = A - B$, 证明: A 可逆的充要条件是 B 可逆.

定理 3.2.2. (★) 伴随矩阵具有如下性质：

- (1) $AA^* = A^*A = |A|E$;
- (2) $(\lambda A)^* = \lambda^{n-1}A^*$;
- (3) $|A^*| = |A|^{n-1}$;
- (4) $(A^*)^T = (A^T)^*$;
- (5) $(AB)^* = B^*A^*$;
- (6) 当 A 可逆时, $A^* = |A|A^{-1}$;
- (7) 当 A 可逆时, $(A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|}A$;
- (8) 当 A 可逆时, $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$;
- (9) $(A^*)^* = \begin{cases} |A|^{n-2}A, & n > 2 \\ A, & n = 2 \end{cases}$;
- (10) $r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n \\ 1, & r(A) = n - 1. \\ 0, & r(A) < n - 1 \end{cases}$

(★★) 下面介绍一个高代中非常重要且实用的方法——摄动法，其原理就是将一般矩阵的问题转化为可逆矩阵的问题，最后再由多项式的连续性证回原问题。故若某个问题转化成可逆矩阵时易于解决，此时就可以考虑摄动法。

例如涉及到伴随矩阵等式问题，由于若 A 可逆，有 $A^* = |A|A^{-1}$ ，此时多半可利用此式化简。

例 3.2.3. 设 A, B 为 n 阶方阵，求证： $(AB)^* = B^*A^*$ 。

例 3.2.4. 设 A 为 n 阶方阵，求证： $|A^*| = |A|^{n-1}$.

例 3.2.5. 设 A, B, C, D 都是 n 阶方阵，且 $AC = CA$ ，证明：
$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD - CB|.$$

例 3.2.6. 设 A, B, C, D 都是 n 阶方阵, 且 $AB^T = BA^T$, 证明:

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD^T - BC^T|.$$

例 3.2.7. 设 A, B, C, D 都是 n 阶矩阵, 若 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 的秩为 n , 证明:

$$\begin{vmatrix} |A| & |B| \\ |C| & |D| \end{vmatrix} = 0.$$

且若 A 可逆, 则 $D = CA^{-1}B$.

例 3.2.8. 设 $J = J_n(1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & & \\ & 1 & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & 1 & 1 \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$ 为 n 阶方阵，求解矩阵方程 $3X = XJ + JX$.

例 3.2.9. 设 A 为 n 阶可逆矩阵， α, β 均为 n 维列向量，且 $1 + \beta^T A^{-1} \alpha \neq 0$.

- (1) 证明： $P = \begin{pmatrix} A & \alpha \\ -\beta^T & 1 \end{pmatrix}$ 可逆，并求其逆矩阵；
- (2) 证明：矩阵 $Q = A + \alpha\beta^T$ 可逆，并求其逆矩阵。

例 3.2.10. 设 A, B, C 都是 n 阶方阵, $Q = \begin{pmatrix} A & A \\ C - B & C \end{pmatrix}$,

- (1) 证明: Q 为可逆矩阵的充分必要条件是 AB 可逆;
- (2) 当 Q 可逆时, 求逆矩阵 Q^{-1} .

例 3.2.11. 设 A 是 n 阶方阵 ($n \geq 2$), 且存在 n 阶方阵 B , 使得 $A^*B - BA^* = A^*$, 证明:

- (1) $|A| = 0$;
- (2) $(A^*)^2 = O$.

例 3.2.12. (▲) 设 A, B 是 n 阶矩阵, $I_n + AB$ 可逆, 求证: $I_n + BA$ 也可逆。

3.3 等价标准型

定理 3.3.1. (★▲) 设 $A_{m \times n}$ 满足 $r(A) = r$, 则存在 m 阶可逆矩阵 P 和 n 阶可逆矩阵 Q , 使得

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix} Q.$$

PS: 该定理常用来处理只给了矩阵的秩（甚至无其它条件）的问题。

例 3.3.1. 设 A 是 n 阶方阵, 证明: 存在 n 阶可逆矩阵 B 及一个 n 阶幂等矩阵 C (即 $C^2 = C$) 使得 $A = BC$.

例 3.3.2. (★) 设矩阵 $A_{m \times n}$ 是行满秩矩阵, 即 $r(A) = m$, 证明:

(1) 存在可逆矩阵 Q , 使得 $A = (E_m, O)Q$.

(2) 存在矩阵 $B_{n \times m}$, 使得 $AB = E_m$.

例 3.3.3. (★)

(1) 证明：设 $A_{m \times n}, r(A) = r$ ，则存在列满秩矩阵 $B_{m \times r}$ 和行满秩矩阵 $C_{r \times n}$ 使得 $A = BC$ 。(满秩分解)

(2) 利用 (1) 求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 1 & 10 \\ 3 & 6 & 1 & 4 & 2 & 36 \\ 2 & 4 & 0 & 2 & 2 & 27 \\ 6 & 12 & 1 & 7 & 5 & 73 \end{pmatrix}$$

的满秩分解。

(3) 设 $A_{m \times n}, r(A) = r$ ，且 $A = BC$ 为其满秩分解，证明： $Ax = 0$ 与 $Cx = 0$ 同解。

例 3.3.4. 设 A 是 n 阶方阵且 $|A| = 0$, 求证: 存在 n 阶非零方阵 B 使得

$$AB = BA = O.$$

例 3.3.5. 证明: 任意秩为 $r(r > 0)$ 的矩阵都可以分解成 r 个秩为 1 的矩阵。

例 3.3.6. 设 $A^2 = O$, 证明：存在可逆矩阵 P 使得

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} O & I_r & O \\ O & O & O \end{pmatrix}.$$

下面介绍一个十分实用的方法——数学归纳法+分块初等变换。

例 3.3.7. 已知 n 阶矩阵 A 的 n 个顺序主子式非零，证明：存在 n 阶下三角矩阵 B ，使得 BA 为上三角矩阵。

例 3.3.8. 设 A 为 n 阶实方阵， A 的所有顺序主子式都大于零，且非主对角元均小于零，证明： A^{-1} 的元素都大于零。

PS: 当然，数学归纳法在高代中的妙用远不止如此，后面章节将会有更多应用。

3.4 矩阵方程

例 3.4.1. 试求解矩阵方程：

$$X \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

例 3.4.2. 已知 $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & b \\ 2 & a \\ a & 2 \end{pmatrix}$, 且矩阵方程 $AX = B$ 有解, 求 a, b, X .

例 3.4.3. 解下列矩阵方程：

$$(1) X \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & -4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(2) \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 9 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(3) \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 9 & 7 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 18 & 12 & 9 \\ 23 & 15 & 11 \end{pmatrix}$$

$$(4) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

命题 3.4.1. (★) 设 A, B 分别是数域 P 上的 n, m 阶矩阵，若 A, B 有 $r (0 < r \leq \min\{n, m\})$ 个互异公共特征值，那么矩阵方程 $AX - XB = O$ 有秩为 r 的矩阵解。

命题 3.4.2. (★) 设 A, B 分别是复数域上的 n, m 阶矩阵，若矩阵方程 $AX - XB = O$ 有秩为 r 的矩阵解，那么 A, B 至少有 r 个公共特征值（重根按重数计算）。

命题 3.4.3. (★★) 设 A, B 分别是复数域上的 n, m 阶矩阵，证明：矩阵方程 $AX = XB$ 只有零解的充要条件是 A, B 没有公共特征值。

例 3.4.4. 证明上述的三个命题。

例 3.4.5. 设 $A_{m \times m}, B_{n \times n}$, 且 $AX = XB$, 其 X 为 $m \times n$ 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a & & & \\ 1 & a & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & a \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b & & & \\ 1 & b & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & b \end{pmatrix}.$$

证明：若 $a \neq b$, 则 $X = O$.

例 3.4.6. 设 $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & & \\ & 1 & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & \ddots & 1 \\ & & & & 1 \end{pmatrix}_{n \times n} \quad (n \geq 2)$, 求矩阵方程

$$3X = XJ + JX.$$

例 3.4.7. 设 A, B 为 n 阶实矩阵, 且 A, B 特征值都大于零, 证明: 若 $A^2 = B^2$, 则 $A = B$.

例 3.4.8. 设 $A_{m \times n}$, 求矩阵 X 使 $A^T X = X^T A$.

例 3.4.9. (▲)(Roth 定理) 设 $A_{m \times n}, B_{p \times q}, C_{m \times q}$, 证明: 矩阵方程

$$AX - YB = C$$

有解 X, Y 的充要条件是

$$r \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}.$$

3.5 * 广义逆

3.5.1 加号广义逆

定义 3.5.1. 设 A 为 $m \times n$ 复（或实）矩阵，满足如下四个条件的矩阵 A^+ 称为 A 的加号（或 Moore-Penrose）广义逆：

- (1) $AA^+A = A$;
- (2) $A^+AA^+ = A^+$;
- (3) $(\overline{AA^+})^T = AA^+$;
- (4) $(\overline{A^+A})^T = A^+A$.

即 AA^+, A^+A 均为 Hermite 方阵。

定理 3.5.1. (★) 任意复矩阵 A 的加号广义逆 A^+ 存在且唯一。事实上，设 $A = CR$ 为 A 的满秩分解，即 C, R 分别为列、行满秩矩阵，则

$$A^+ = \overline{R}^T (R\overline{R}^T)^{-1} (\overline{C}^T C)^{-1} \overline{C}^T.$$

例 3.5.1. 证明定理 3.5.1.

引理 3.5.1. (▲)

(1) $(A^+)^+ = A;$

(2) $r(A) = r(A^+) = r(A^+A) = r(AA^+).$

例 3.5.2. 证明引理 3.5.1.

例 3.5.3. 求下列矩阵的加号广义逆

(1) $O_{1 \times 1}$ (2) $\text{diag}\{\lambda_1, \dots, \lambda_r, 0, \dots, 0\}. (\lambda_i \neq 0).$

(3) $\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$ (4) $\begin{pmatrix} I_r \\ O \end{pmatrix}$ (5) $\begin{pmatrix} I_r & O \end{pmatrix}.$

3.5.2 减号广义逆

定义 3.5.2. 满足 $AA^-A = A$ 的矩阵 A^- 称为 A 的减号广义逆或（一般）广义逆。

定理 3.5.2. (★) 设复矩阵 A 相抵于 $PAQ = \begin{pmatrix} I_r & \\ & O \end{pmatrix}$, 则 A 的所有 (减号) 广义逆为

$$A^- = Q \begin{pmatrix} I_r & Y_2 \\ Y_3 & Y_4 \end{pmatrix} P.$$

其中 Y_2, Y_3, Y_4 的元素为任意复数, 故 A^- 不唯一, 其秩也不唯一。(除非 A 可逆)

PS: 类似地, 满足定义 3.5.1 中条件 (1) 和 (3) 的矩阵记为 A_l^- , 称为 A 的最小二乘广义逆; 满足条件 (1) 和 (4) 的矩阵记为 A_m^- , 称为 A 的极小范数广义逆。

例 3.5.4. 求下列矩阵的广义逆 A^- 和 A^+ .

$$(1)(a, b, c); \quad (2) \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}; \quad (3) \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad (4) \begin{pmatrix} a & b \\ 2a & 2b \end{pmatrix};$$

$$\begin{aligned}
 (5) & \begin{pmatrix} a & b & c \\ e & f & g \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; & (6) & \begin{pmatrix} a & e & 0 \\ b & f & 0 \\ c & g & 0 \end{pmatrix}; & (7) & \begin{pmatrix} a & b & c \\ 2a & 2b & 2c \\ 3a & 3b & 3c \end{pmatrix}; \\
 (8) & \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 0 \end{pmatrix}; & (9) & \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

例 3.5.5. 证明：

- (1) 对任意矩阵 A , 矩阵方程 $AXA = A$ 都有解;
- (2) 如果矩阵方程 $AY = C$ 和 $ZB = C$ 有解, 那么方程 $AXB = C$ 有解。

例 3.5.6. 设 A 为实数域上的 $m \times n$ 矩阵，证明：必存在实数域上的 $m \times n$ 矩阵 B ，使得 $ABA = A, BAB = B$ 。

请你分析：(1) 这样的 B 唯一吗？(2) 如果增加要求“ AB 和 BA 均为对称矩阵”，那么这样的 B 是否仍然存在？如果存在是否唯一？

第 4 章 线性空间与线性方程组

4.1 线性空间与向量组的线性相关性

例 4.1.1. (▲) 证明:若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关,而 $\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 则 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示, 且表示式是唯一的。

例 4.1.2. (▲) 证明:若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性相关, 则 $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n$ 也线性相关。(相关组加个数仍相关)

例 4.1.3. (▲) 证明：若 r 维向量组线性无关，则将它的每个分量添加 $n - r$ 个分量所成的 n 维向量组也线性无关。

例 4.1.4. 证明：设向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关，向量 β_1 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示，而向量 β_2 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示，证明：对于任意的常数 l ，向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, l\beta_1 + \beta_2$ 总线性无关。

例 4.1.5. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关，而 $\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_{m+1}$ 线性相关，证明： α_1 不能由 $\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_{m+1}$ 线性表出。

例 4.1.6. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是一组线性无关的向量，问 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \alpha_{s-1} + \alpha_s, \alpha_s + \alpha_1$ 是否线性无关？

例 4.1.7. (▲) 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 是一组线性无关的向量, $\beta_i = \sum_{j=1}^r k_{ij} \alpha_j, i = 1, 2, \dots, r$. 证明: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 线性相关的充要条件是矩阵

$$\begin{pmatrix} k_{11} & k_{12} & \cdots & k_{1r} \\ k_{21} & k_{22} & \cdots & k_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ k_{r1} & k_{r2} & \cdots & k_{rr} \end{pmatrix}$$

不可逆。

例 4.1.8. (★) 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性无关, $\beta_i = \sum_{j=1}^m a_{ij} \alpha_j, i = 1, 2, \dots, k$. 记 $A = (a_{ij})_{k \times m}$, 求证: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 的秩等于 $r(A)$.

例 4.1.9. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta$ 为 $s+1$ 个 n 维向量 ($s > 1$), 且 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_s$, 证明: 向量组 $\beta - \alpha_1, \beta - \alpha_2, \dots, \beta - \alpha_s$ 线性无关的充要条件是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关。

定理 4.1.1. (★) 对于向量组 $A : \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 与向量组 $B : \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$, 若向量组 A 线性无关, 且向量组 A 可由向量组 B 线性表示, 则 $r \leq s$.

推论 4.1.1. (▲) 对于 m 个 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in K^n$, 若 $m > n$, 则这 m 个向量必线性相关。

定理 4.1.2. (★) 设向量组 A 的秩为 r_1 , 向量组 B 的秩为 r_2 , 若向量组 A 可由向量组 B 线性表示, 则 $r_1 \leq r_2$.

推论 4.1.2. (▲) 等价 (即可相互线性表出) 的向量组具有相同的秩。

推论 4.1.3. (▲) 向量组的任意两个极大无关组所含向量的个数相同。

例 4.1.10. (▲) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 并且可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示, 证明: 必存在某个向量 $\beta_j (j = 1, 2, \dots, t)$ 使得向量组 $\beta_j, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关。

例 4.1.11. 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r)$ 是 $n \times r$ 矩阵, $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)$ 是 $n \times s$ 矩阵, $r(A) = r, r(B) = s$, 证明: 若 $r + s > n$, 则必存在非零向量 ξ , 使得 ξ 既可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表示, 又可以由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示。

例 4.1.12. (1) 设非空集合 $V = \{(a + ib, c + id) | a, b, c, d \in R\}$ 对于通常的加法和数乘运算在复数域 C 和实数域 R 上构成的线性空间分别记为 V_C 和 V_R ，试求 $\dim V_C$ 和 $\dim V_R$.

(2) 设在复数域上的二阶方阵集合 $M_2(C)$ 对于通常的加法和数乘运算在复数域 C 和实数域 R 上构成的线性空间分别记为 U_C 和 U_R ，试求 $\dim U_C$ 和 $\dim U_R$.

例 4.1.13. 设 V_1, V_2 是数域 P 上的线性空间, 记 $V_1 \times V_2 = \{(\alpha_1, \alpha_2) | \alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2\}$, $\forall (\alpha_1, \alpha_2), (\beta_1, \beta_2) \in V_1 \times V_2$, $\forall k \in P$, 规定

$$(\alpha_1, \alpha_2) + (\beta_1, \beta_2) = (\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2),$$

$$k(\alpha_1, \alpha_2) = (k\alpha_1, k\alpha_2).$$

- (1) 证明: $V_1 \times V_2$ 关于以上运算构成数域 P 上的线性空间;
- (2) 已知 $\dim V_1 = m, \dim V_2 = n$, 求 $\dim(V_1 \times V_2)$.

例 4.1.14. 在全体二维实向量集合 V 中按如下规定的加法和数乘运算

$$(a, b) \oplus (c, d) = (a + c, b + d + ac),$$

$$k \circ (a, b) = (ka, kb + \frac{k(k-1)}{2}a^2).$$

证明：其构成 R 上的线性空间。试讨论在该空间下, $\alpha_1 = (1, 1), \alpha_2 = (a, b)$ 的线性相关性。

例 4.1.15. 已知

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -6 \\ 6 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \\ -9 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \\ 7 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 4 \\ a \end{pmatrix}.$$

- (1) 求线性子空间 $W = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 的维数和一组基。
- (2) 求 a 的值, 使得 $\beta \in W$, 并求 β 在 (1) 所选基下的坐标。

例 4.1.16. 设 $W = \{f(x) | f(1) = 0, f(x) \in R[x]_n\}$, 这里 $R[x]_n$ 表示 R 上次数小于 n 的多项式添加上零多项式构成的线性空间。

(1) 证明: W 是 $R[x]_n$ 的线性子空间。

(2) 求 W 的维数和一组基。

例 4.1.17. 设 $M_n(K)$ 为数域 K 上所有 n 阶方阵组成的集合, 它对于矩阵的加法和数乘构成 K 上的线性空间, 数域 K 上的 n 阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & \cdots & a_1 \end{pmatrix}$$

称为循环矩阵。用 U 表示 K 上所有 n 阶循环矩阵组成的集合, 证明: U 是 $M_n(K)$ 的一个子空间, 并求 U 的一组基和维数。

例 4.1.18. 设 A 为 n 阶方阵

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{pmatrix}.$$

设 $V = \{B | BA = AB, B \text{ 为 } n \text{ 阶实方阵}\}$, 证明:

(1) V 是线性空间;

(2) $\dim V = n$.

4.2 向量组与矩阵的秩

命题 4.2.1. (★)(求极大无关组) 求一组向量的极大无关组，可将其以列向量的形式排列成一矩阵，再利用初等行变换化为阶梯形，而其主元所对应的列即为极大无关组。

PS：上述的方法实则利用了初等行变换不改变列直接的关系，故亦可由此进一步求出被向量组线性表出的坐标（若可线性表出）。同理，利用初等列变换不改变行之间关系，亦有行向量对应的求法，不过，习惯上常排列成列进行行变换，并且由于主元的取法不同，极大无关组的取法往往不唯一。例如，设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

则取第 1、2、4 列或第 1、3、4 列均可。

例 4.2.1. 求下列向量组的秩，并求出一个极大无关组。

- (1) $(1, 2, 3), (4, 8, 12), (3, 0, 1), (4, 5, 8)$.
- (2) $(1, 2, 3, 4), (1, 0, 1, 0), (-1, 1, 1, -1), (-2, 3, 2, 3)$.
- (3) $(4, -5, 2, 6), (2, -2, 1, 3), (6, -3, 3, 9), (4, -1, 5, 6)$.
- (4) $(1, 0, 0, 2, 5), (0, 1, 0, 3, 4), (0, 0, 1, 4, 7), (2, -3, 4, 11, 12)$.

例 4.2.2. 设有向量组 (I): $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ a \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ a \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ a \\ a \end{pmatrix};$

(II): $\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ a \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$

- (1) 求 a 的值, 使得向量组 (I) 线性相关;
- (2) 求 a 的值, 使得向量组 (I) 不能由向量组 (II) 线性表示;
- (3) 在题 (1) 和题 (2) 同时成立的情况下, 将向量 $\gamma = (1, -2, -5)'$ 用 $\beta_1, \beta_2, \alpha_3$ 线性表示。

命题 4.2.2. (★★) 设 $A_{m \times n}, B_{n \times s}$, 则

$$r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}.$$

命题 4.2.3. (★★) 设 $A_{m \times n}, B_{m \times n}$, 则

$$r(A \pm B) \leq r(A) + r(B).$$

命题 4.2.4. (★★) 设 $A_{m \times n}, B_{s \times t}$, 则

$$r \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = r(A) + r(B).$$

命题 4.2.5. (★★) 设 $A_{m \times n}, B_{s \times t}, C_{s \times n}$, 则

$$r \begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix} \geq r(A) + r(B).$$

命题 4.2.6. (★) 设 $A_{m \times n}, B_{n \times s}$, 且 $AB = O$, 则

$$r(A) + r(B) \leq n.$$

引理 4.2.1. (★★) 设 α 是 n 维实向量, 则 $\alpha' \alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha = 0$.

问: n 维复向量是否成立? (是则证明, 否给出反例)

PS: 故题目强调实复时, 就要尤为警惕了。

命题 4.2.7. (★★) 设 A 为 $m \times n$ 阶实矩阵, 则 $r(A'A) = r(AA') = r(A)$.

例 4.2.3. 设 $A_{m \times n}, B_{s \times n}$, 证明:

$$r \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \leq r(A) + r(B).$$

例 4.2.4. 设 $A_{m \times n}, B_{m \times s}$, 证明:

$$r(A, B) \leq r(A) + r(B).$$

例 4.2.5. 设 A, B 为 n 阶幂等矩阵 (即 $A^2 = A, B^2 = B$), 且 $E - A - B$ 可逆, 证明:

$$r(A) = r(B).$$

例 4.2.6. 设 A, B 为 n 阶方阵，证明：

$$r(AB - I) \leq r(A - I) + r(B - I).$$

例 4.2.7. 设 A, B 为 n 阶方阵，证明：

(1) $r(A - B) \geq r(A) - r(B).$

(2) 若 A 是可逆矩阵，则 (1) 中等号成立当且仅当 $BA^{-1}B = B.$

例 4.2.8. 设 A, D 分别为 m 阶与 n 阶可逆矩阵, B, C 分别为 $m \times n$ 与 $n \times m$ 阶矩阵。证明:

$$r(A) - r(A - BD^{-1}C) = r(D) - r(D - CA^{-1}B).$$

推论 4.2.1. (▲) 特别地, 令 $A = \lambda_0 E_m, D = E_n, \lambda_0$ 为任意常数, 则

$$m - r(\lambda_0 E_m - BC) = n - r(\lambda_0 E_n - CB).$$

例 4.2.9. (★) 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times s$ 矩阵, 且 $r(AB) = r(B)$, 证明: 对于任意 $s \times t$ 矩阵 C 有

$$r(ABC) = r(BC).$$

命题 4.2.8. (★▲) 设 A 是一个 n 阶方阵，则存在 $1 \leq k \leq n$ 使得

$$r(A^k) = r(A^{k+1}) = r(A^{k+2}) = \dots.$$

PS: 该结论意义很深远，但要到后续章节才能说清楚，故后面还会再见。

例 4.2.10. 设 A 为 n 阶实方阵，满足 $AA' = a^2 E_n$ ，其中 a 为实数，求证：

$$r(aE_n - A) = r(aE_n - A)^2$$

例 4.2.11.

- (1) 设 A, B 都是 n 阶方阵，且 $AB = O$ ，证明： $r(BA) \leq [\frac{n}{2}]$;
- (2) 证明： $\forall n \in \mathbb{Z}^+, \exists n$ 阶方阵 A, B ，使得 $AB = O$ 且 $r(BA) = [\frac{n}{2}]$.

例 4.2.12. (▲)(Sylvester 不等式) 设 $A_{m \times n}, B_{n \times s}$, 证明:

$$r(AB) \geq r(A) + r(B) - n.$$

例 4.2.13. (▲)(Frobenius 不等式) 设 $A_{m \times n}, B_{n \times s}, C_{s \times t}$, 证明:

$$r(ABC) \geq r(AB) + r(BC) - r(B).$$

例 4.2.14. 设 A 为 n 阶方阵，证明：

$$(1) A^2 = I \Leftrightarrow r(A + E) + r(A - E) = n.$$

$$(2) A^2 = A \Leftrightarrow r(A) + r(E - A) = n.$$

例 4.2.15. 设 A 为 n 阶方阵，满足 $A^3 = E$ ，求证：

$$r(A - E) + r(A^2 + A + E) = n.$$

推广 (★)：设 $A \in M_n(C), f(x), g(x) \in C[x]$ ，且 $(f(x), g(x)) = 1$ ，证明：

$$n = r(f(A)) + r(g(A)) - r(f(A)g(A)).$$

4.2.1 满秩矩阵

定义 4.2.1. 设 $C_{m \times n}$, 若 $r(C) = m$, 则称 C 为行满秩矩阵; 若 $r(C) = n$, 则称 C 为列满秩矩阵。

PS: 很自然会有列(行)满秩 $\Leftrightarrow$ 列(行)向量组线性无关, 故又称列(行)独立阵。

定理 4.2.1. (★▲)

C 列满秩 $\Leftrightarrow Cx = 0$ 只有零解

$\Leftrightarrow$ 若向量组 $\beta_1, \dots, \beta_s$ 线性无关, 则 $C\beta_1, \dots, C\beta_s$ 线性无关

$\Leftrightarrow C$ 有左逆 (即存在矩阵 X 使得 $XC = E$)

$\Leftrightarrow C$ 可扩充成可逆矩阵 (C, B)

$\Leftrightarrow$ 对于任意 $b \in F^{(n)}, C^T x = b$ 总有解

PS: 由列满秩的转置为行满秩, 故有: R 行满秩 $\Leftrightarrow R$ 有右逆 $\Leftrightarrow Rx = b$ 总有解。

例 4.2.16. 设 $A_{3 \times 2}, B_{2 \times 3}$, 且

$$AB = \begin{pmatrix} 8 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & 4 \\ -2 & 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

(1) 求证: $r(A) = r(B) = 2$;

(2) 求证: $BA = \begin{pmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$.

例 4.2.17. 设 A 为 $n \times m$ 实矩阵, $r(A) = m (n \geq m)$, 且 $(AA')^2 = aAA'$, 求证:

$$A'A = aE.$$

4.2.2 秩 1 矩阵

秩 1 矩阵, 顾名思义即秩为 1 的矩阵, 由其秩的极端性, 产生了许多强力的结论。

定理 4.2.2. (★▲) 设 A 为 n 阶矩阵且 $r(A) = 1$, 则有如下结论:

- (1) 存在 n 维向量 α, β , 使得 $A = \alpha\beta'$;
- (2) A 的特征值为 $0 (n-1 \text{ 重})$, $tr(A) (1 \text{ 重})$;
- (3) $A^2 = tr(A)A$, 进而 $A^n = [tr(A)]^{n-1}A$.

PS: 事实上, 秩 1 矩阵的应用还不止于此, 后续还将深入介绍。

例 4.2.18. 设 A 为 n 阶方阵且不可逆, A^* 为 A 的伴随矩阵, 满足 $tr(A^*) = a \neq 0$, 求 $r(A)$ 以及 $|\lambda E - A^*|$.

例 4.2.19. 设 A 为二阶方阵，且存在正整数 $k \geq 2$, 使得 $A^k = O$, 证明：

$$A^2 = O.$$

4.3 子空间的交、和、(内外)直和

基础内容配套教材已给出，这里在此基础上补充两个知识点——外直和、有限不覆盖定理。

首先通常意义介绍的直和事实上又称为内直和，对应接下来的外直和。

定义 4.3.1. 设 V_1 与 V_2 是域 F 上的两个线性空间，令

$$V = \{(\alpha, \beta) | \alpha \in V_1, \beta \in V_2\}.$$

且定义

$$(\alpha_1, \beta_1) + (\alpha_2, \beta_2) = (\alpha_1 + \alpha_2, \beta_1 + \beta_2).$$

$$\lambda(\alpha, \beta) = (\lambda\alpha, \lambda\beta).$$

其中， $\alpha_i \in V_1, \beta_i \in V_2, \lambda \in F$ ，则 V 是 F 上的线性空间，称为 V_1 与 V_2 的外直和，记为 $V = V_1 \oplus V_2$ 。

PS: 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 为 V_1 的基， $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 为 V_2 的基，则 $(\alpha_1, 0), \dots, (\alpha_m, 0), (0, \beta_1), \dots, (0, \beta_n)$ 是 V 的基，特别地： $\dim V = \dim V_1 + \dim V_2$ 。如：

1. 设 $V_1 = F^m, V_2 = F^n$ ，则 $V = V_1 \oplus V_2 = F^{m+n}$ ；
2. 设 $V_1 = M_2(F), V_2 = F[x]_n$ (即次数小于 n 的多项式全体)，则

$$V = V_1 \oplus V_2 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1} \mid a, b, c, d, a_i \in F \right\}$$

事实上，令 $W_1 = \{(\alpha, 0) | \alpha \in V_1\} \subseteq V, W_2 = \{(0, \beta) | \beta \in V_2\} \subseteq V$ ，则 W_1, W_2 均为 V 的子空间，且 $V = W_1 \oplus W_2$ (内直和)。具有自然同构 $W_1 \cong V_1, W_2 \cong V_2$ ，故外直和与内直和并无本质上的差异，称呼时不产生混淆下统称为直和。

PS: 外直和本质上与内直和等价，故在高代中，我们更多通过学习这个概念来促进内直和的理解。

定理 4.3.1. (★)(有限不覆盖定理) 设 V 是数域 K 上的 n 维线性空间， $V_1, V_2, \dots, V_s$ 是 V 的 s 个真子空间，则

- (1) 存在 $\alpha \in V$ ，使得 $\alpha \notin V_1$ 且 $\alpha \notin V_2$ ；

(2) 进一步，存在 $\alpha \in V$ ，使得 $\alpha \notin V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_s$.

例 4.3.1. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 是 K^n 中的两个线性无关向量组，证明：子空间

$$L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r) \cap L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s).$$

的维数等于齐次线性方程组

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_r\alpha_r + y_1\beta_1 + \dots + y_s\beta_s = 0.$$

的解空间维数。

例 4.3.2. 设 R^4 中, $\alpha_1 = (1, 2, 1, 0), \alpha_2 = (-1, 1, 1, 1), \alpha_3 = (0, 3, 2, 1)$ 生成的子空间为 $V_1, \beta_1 = (2, -1, 0, 1), \beta_2 = (1, -1, 3, 7)$ 生成的子空间为 V_2 , 试求 $V_1 + V_2, V_1 \cap V_2$ 的基。

例 4.3.3. 设 W_1, W_2 是线性空间 $M_2(K)$ 的子空间, $W_1 = L(A_1, A_2), W_2 = L(B_1, B_2)$, 其中

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- (1) 求 $W_1 + W_2$ 的一组基和维数;
- (2) 求 $W_1 \cap W_2$ 的一组基和维数;
- (3) 问 $M_2(K) = W_1 \oplus W_2$ 是否成立? 为什么?

例 4.3.4. 设 W 为实 n 维向量空间 R^n 的子空间，且 W 中的每个非零向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 的零分量个数不超过 r ，证明： $\dim W \leq r + 1$.

例 4.3.5. 证明：线性子空间 L_1 和 L_2 的和 S 是直和当且仅当至少有一个向量 $x \in S$ 唯一地表为形式 $x = x_1 + x_2$ ，其中 $x_1 \in L_1, x_2 \in L_2$.

例 4.3.6. 设 W, W_1, W_2 都是线性空间 V 的子空间, $W_1 \subseteq W, V = W_1 \oplus W_2$, 证明:

$$\dim W = \dim W_1 + \dim(W_2 \cap W).$$

例 4.3.7. 设 V 是数域 P 上的 n 维线性空间, V_1 是 V 的子空间, 且 $\dim V_1 \geq \frac{n}{2}$.

- (1) 证明: 存在 V 的子空间 W_1, W_2 , 使得 $V = V_1 \oplus W_1 = V_1 \oplus W_2$, 而 $W_1 \cap W_2 = \{0\}$.
- (2) 当 $\dim V_1 < \frac{n}{2}$ 时, 上述结论是否成立? 为什么?

例 4.3.8. 设数域 K 上的 n 阶方阵 A, B, C, D 关于乘法两两可交换, 且满足 $AC + BD = E_n$, 又设 $ABx = 0$, $Bx = 0$, $Ax = 0$ 的解空间分别是 W, V_1, V_2 , 证明: $W = V_1 \oplus V_2$.

例 4.3.9. (★) 设 $M \in P^{n \times n}$, $f(x), g(x) \in P[x]$, 且 $(f(x), g(x)) = 1$, 令 $A = f(M)$, $B = g(M)$, 而 W, W_1, W_2 分别为 $ABx = 0$, $Ax = 0$, $Bx = 0$ 的解空间, 证明: $W = W_1 \oplus W_2$.

例 4.3.10. 设 P 是数域, $m < n, A \in P^{m \times n}, B \in P^{(n-m) \times n}$. 又设 V_1 和 V_2 分别是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 和 $Bx = 0$ 的解空间。证明: $P^n = V_1 \oplus V_2$ 的充分必要条件是

$$\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} x = 0 \text{ 只有零解.}$$

例 4.3.11. (▲) 设 V 是数域 F 上所有 n 阶对称矩阵关于矩阵加法和数乘构成的线性空间, 令 $U = \{A \in V | \text{tr} A = 0\}, W = \{\lambda E | \lambda \in F\}$.

- (1) 求证: U, W 为 V 的子空间;
- (2) 分别求 U, W 的一组基和维数;
- (3) 求证: $V = U \oplus W$.

例 4.3.12. (▲) 设 $sl_n(F)$ 是 $M_n(F)$ 中由元素 $AB - BA$ 生成的子空间，其中 $A, B \in M_n(F)$. 证明： $\dim(sl_n(F)) = n^2 - 1$.

例 4.3.13. (★) 设 $gl(n, F)$ 是 F 上的 n 阶方阵的全体, 对任意 $A, B \in gl(n, F)$, 定义 $[A, B] = AB - BA$.

(1) 证明: $\forall A_1, A_2, A_3 \in gl(n, F)$, 有

$$[[A_1, A_2], A_3] + [[A_2, A_3], A_1] + [[A_3, A_1], A_2] = 0.$$

(2) 设 $sl(n, F) = \{A \in gl(n, F) | tr A = 0\}$, 证明: $sl(n, F)$ 是 $gl(n, F)$ 的子空间, 并写出 $sl(n, F)$ 的一组基。

(3) 设 D_n 是 $gl(n, F)$ 中的数量矩阵组成的子空间, 证明:

$$gl(n, F) = sl(n, F) \oplus D_n.$$

(4) 证明: $sl(n, F) = \{\sum_{\text{有限和}} [A_i, B_i] | A_i, B_i \in gl(n, F)\}.$

例 4.3.14. 设 $W_1, W_2, \dots, W_s$ 是线性空间 V 的子空间, 则 $\sum_{i=1}^s W_i$ 为直和的充分必要条件是 $W_i \cap \sum_{k=1}^{i-1} W_k = \{0\}$. ($2 \leq i \leq s$)

例 4.3.15. 设 n 维线性空间 V 有两个子空间 U_1 和 U_2 , $\dim U_1 \leq m$, $\dim U_2 \leq m$, 且 $m < n$, 证明: V 中必存在子空间 W 满足 $\dim W = n - m$, 且 $W \cap U_1 = W \cap U_2 = \{0\}$.

例 4.3.16. 证明: 对于 n 维线性空间 V 的任意两个子空间 V_1, V_2 , 它们的并 $V_1 \cup V_2$ 是 V 的子空间 $\Leftrightarrow V_1 \subseteq V_2$ 或 $V_2 \subseteq V_1$.

例 4.3.17. 设 V 为数域 K 上的 n 维线性空间，证明：对任意大于 n 的自然数 m ，一定存在 V 中的 m 个向量，使得其中任何 n 个向量都构成 V 的一个基。

4.4 线性方程组解的结构

4.4.1 齐次线性方程组

定义 4.4.1. 齐次方程组 $Ax = 0$ 的所有解的集合 S 构成 R^n 的一个子空间，称为该方程组的解空间。非零解空间 S 的一个基称为该方程组的基础解系。

定理 4.4.1. (★★) 齐次方程组 $Ax = 0$ 有非零解的充分必要条件是 $r(A) < n$ ，此时它的通解为

$$x = k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \cdots + k_{n-r}\xi_{n-r}.$$

其中， $k_1, k_2, \cdots, k_{n-r} \in K$ 为任意常数， $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_{n-r}$ 为方程组的一个基础解系。即解空间 $V = L(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_{n-r})$ 。

例 4.4.1. 求 λ 的值，使齐次线性方程组

$$\begin{cases} (\lambda + 3)x_1 + x_2 + 2x_3 = 0 \\ \lambda x_1 + (\lambda - 1)x_2 + x_3 = 0 \\ 3(\lambda + 1)x_1 + \lambda x_2 + (\lambda + 3)x_3 = 0 \end{cases}.$$

有非零解，并求出其一般解。

例 4.4.2. 设齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_2 + ax_3 + bx_4 = 0 \\ -x_1 + cx_3 + dx_4 = 0 \\ ax_1 + cx_2 - ex_4 = 0 \\ bx_1 + dx_2 - ex_3 = 0 \end{cases}.$$

的一般解以 x_3, x_4 为自由未知量。

- (1) 求 a, b, c, d, e 满足的条件；
- (2) 求齐次线性方程组的基础解系。

例 4.4.3. 设四元齐次方程组 (I) 为 $\begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ x_2 - x_4 = 0 \end{cases}$. 又已知某齐

次线性方程组 (II) 的通解为 $k_1(0, 1, 1, 0) + k_2(-1, 2, 2, 1)$.

- (1) 求线性方程组 (I) 的基础解系;
- (2) 问线性方程组 (I) 和 (II) 是否有非零公共解? 若有, 则求出所有的非零公共解, 若没有, 则说明理由。

例 4.4.4. 设四元齐次线性方程组 (I) 为 $\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$.

已知另一四元齐次线性方程组 (II) 的基础解系为

$$\alpha_1 = (2, -1, a+2, 1)', \alpha_2 = (-1, 2, 4, a+8)'.$$

(1) 求方程组 (I) 的一个基础解系；

(2) 问当 a 为何值时，方程组 (I) 与 (II) 有非零公共解？在有非零公共解时，求出全部非零公共解。

例 4.4.5. 已知齐次线性方程组

$$(I) : \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 0 \end{cases} \quad \text{和} (II) : \begin{cases} x_1 + bx_2 + cx_3 = 0 \\ 2x_1 + b^2x_2 + (c+1)x_3 = 0 \end{cases}$$

同解，求 a, b, c 的值。

例 4.4.6. 已知齐次线性方程组

$$\begin{cases} (a_1 + b)x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = 0 \\ a_1x_1 + (a_2 + b)x_2 + \cdots + a_nx_n = 0 \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + (a_n + b)x_n = 0 \end{cases}$$

其中 $\sum_{i=1}^n a_i \neq 0$. 试讨论 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 和 b 满足何种条件时,

- (1) 方程组仅有零解;
- (2) 方程组有非零解, 此时用基础解系表出所有解。

例 4.4.7. 设 A, B 为 n 阶方阵, 且 $r(A) + r(B) < n$, 证明: 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 有非零公共解。

例 4.4.8. 设 $AB = BA$, 证明: $r(A + B) \leq r(A) + r(B) - r(AB)$.

例 4.4.9. 设 $A \in P^{n \times n}$, $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$ 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, $B = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r})$. 证明: 如果 $AC = O$ (其中 $C \in P^{n \times t}$), 那么存在唯一的矩阵 D , 使 $C = BD$.

命题 4.4.1. (★) 设 A, B 都是 $m \times n$ 矩阵, W_A 与 W_B 分别是齐次方程组 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 的解空间, 则

- (1) $W_A \subseteq W_B \Leftrightarrow$ 存在 m 阶方阵 P , 使得 $PA = B$;
- (2) $W_A = W_B \Leftrightarrow$ 存在 m 阶可逆矩阵 T 使得 $TA = B \Leftrightarrow A$ 与 B 的行向量等价.

PS: $W_A = W_B$ 能否推出 A 与 B 的列向量等价? 该命题的几何版本如何叙述呢?

例 4.4.10. 设 V_0 是 $ABx = 0$ 的解空间，试求 $BV_0 = \{Bx | x \in V_0\}$ 的维数。

例 4.4.11. 设 $A = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix}$ 为数域 P 上的 n 阶方阵，其中 A_1, A_2 分别为 $k \times n$ 和 $(n-k) \times n$ 矩阵， V_1, V_2 分别为齐次方程组 $A_1x = 0$ 与 $A_2x = 0$ 的解空间，证明： $P^n = V_1 \oplus V_2 \Leftrightarrow r(A) = r(A_1) + r(A_2)$.

例 4.4.12. 设有 n 元齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{n-1,1}x_1 + a_{n-1,2}x_2 + \cdots + a_{n-1,n}x_n = 0 \end{cases}$$

其系数矩阵 A 划去第 j 列后的 $n-1$ 阶子式记为 μ_j , 试证明:

- (1) $(\mu_1, -\mu_2, \cdots, (-1)^{n-1}\mu_n)$ 是方程组的一个解;
- (2) 若 $r(A) = n-1$, 那么方程组的解均为 $(\mu_1, -\mu_2, \cdots, (-1)^{n-1}\mu_n)$ 的倍数。

例 4.4.13. 设 A, B 都是数域 F 上的 $(n-1) \times n$ 矩阵, 且都是行满秩的, 对 $i = 1, 2, \dots, n$, 用 a_i 表示 A 中划去第 i 列所得的 $n-1$ 阶子式, b_i 表示 B 中划去第 i 列所得的 $n-1$ 阶子式, 又设齐次线性方程 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解, 求证: n 维向量 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 与 $(b_1, b_2, \dots, b_n)$ 的对应分量成比例。

例 4.4.14. 设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & & a_{n-1,n} \end{pmatrix}$$

的行向量是线性方程 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0$ 的解，令 μ_i 表示 A 中划掉第 i 列的 $n-1$ 阶行列式 ($i = 1, 2, \dots, n$).

(1) 证明： $\sum_{i=1}^n (-1)^i \mu_i = 0 \Leftrightarrow A$ 的行向量不是 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0$ 的基础解系；

(2) 令 $\sum_{i=1}^n (-1)^i \mu_i = 1$, 求 μ_i .

4.4.2 非齐次线性方程组

定理 4.4.2. (★★) 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 考虑非齐次方程组 $Ax = \beta$ 或 $\sum_{j=1}^n x_j \alpha_j = \beta$, 则下列命题等价:

- (1) 方程组 $Ax = \beta$ 有解;
- (2) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示;
- (3) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta$ 等价;
- (4) $L(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = L(\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta)$;
- (5) $\dim L(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \dim L(\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta)$;
- (6) $r(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = r(\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta)$;
- (7) $r(A) = r(A, \beta)$.

定义 4.4.2. 将方程组 $Ax = \beta$ 的常数项 β 换为 0 得到 $Ax = 0$, 称之为 $Ax = \beta$ 的导出组。

定理 4.4.3. (★★) 若 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 为方程组 $Ax = \beta$ 的导出组的一个基础解系, 则方程组的通解为

$$x = \eta_0 + k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \dots + k_{n-r} \xi_{n-r}.$$

其中 $r = r(A)$, η_0 为 $Ax = \beta$ 的一个特解。而 $k_1, k_2, \dots, k_{n-r}$ 为任意常数。

PS: 此时我们却不谈解空间的概念, 为什么?

例 4.4.15. 求解下列方程组

$$(1) \begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + 3x_2 + x_3 = 5 \\ x_1 + x_2 + 5x_3 = -7 \\ 2x_1 + 3x_2 - 3x_3 = 14 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} 2x_1 + 7x_2 + 3x_3 + x_4 = 5 \\ x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 2x_4 = 3 \\ x_1 + 5x_2 - 9x_3 + 8x_4 = 1 \\ 5x_1 + 18x_2 + 4x_3 + 5x_4 = 12 \end{cases}.$$

$$(3) \begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 3 \\ 4x_1 - 2x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 2 \\ 2x_1 - x_2 + 5x_3 - 6x_4 = 1 \\ 2x_1 - x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 5 \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = -2 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 5 \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 0 \end{cases}.$$

例 4.4.16. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性方程组 $\begin{cases} x - 3y + z = 2 \\ 2x + y + tz = -1 \\ 7x - 2z = -1 \end{cases}$ 的 3

个互异的解向量。

(1) 求 t ;

(2) 证明: $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_3$ 线性相关。

例 4.4.17. 当 a, b 取何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} ax_1 + (b+1)x_2 + 2x_3 = 1 \\ ax_1 + (2b+1)x_2 + 3x_3 = 1 \\ ax_1 + (b+1)x_2 + (b+4)x_3 = 2b+1 \end{cases}$$

有解? 并求解。

例 4.4.18. 设 n 元线性方程组 $Ax = b$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 2a & 1 & & \\ a^2 & 2a & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 1 \\ & & a^2 & 2a \end{pmatrix}_{n \times n}, x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- (1) 证明: $|A| = (n+1)a^n$;
- (2) 当 a 为何值时, 该方程组有唯一解, 并求 x_1 ;
- (3) 当 a 为何值时, 该方程组有无穷多解, 并求通解。

例 4.4.19. 讨论当 a, b 为何值时，线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = a \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 3 \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = b \end{cases}$$

有解？无解？并求出有解时的一般解。

例 4.4.20. 已知向量

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ a+2 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \\ a+8 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ b+3 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

- (1) a, b 为何值时, β 不能表示成 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的线性组合?
- (2) a, b 为何值时, β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示? 并写出线性表示式。

例 4.4.21. 设 n 阶方阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 的前 $n-1$ 个列向量线性相关, 后 $n-1$ 个列向量线性无关, $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$.

- (1) 证明: 方程组 $Ax = \beta$ 必有无穷多解;
- (2) 求方程组 $Ax = \beta$ 的通解。

例 4.4.22. 设 $A = (A_1, A_2, \dots, A_n) \in P^{n \times n}$, 线性方程组 $Ax = b$ 有通解 $x = \eta_0 + k_1\xi_1 + \dots + k_s\xi_s$, 其中 $\eta_0 = (1, 1, \dots, 1)'$, $\xi_i = (1, \dots, 1, 0, \dots, 0)'$, 其中有 i 个 1, $i = 1, 2, \dots, s$. 又设

$$B = (nA_n, (n-1)A_{n-1}, \dots, 2A_2, A_1).$$

求 $Bx = b$ 的通解。

例 4.4.23. 设 A 为 n 阶方阵, $A^* = (A_{ij})$ 为 A 的伴随矩阵且 $A_{11} \neq 0$, 又设 $b \neq 0$ 为 n 维列向量, 证明: $Ax = b$ 有无穷多解 $\Leftrightarrow b$ 是 $A^*x = 0$ 的解。

例 4.4.24. 设 A 是一个 n 阶方阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, 且存在 n 维非零列向量 α 满足 $A\alpha = 0$. 证明: $A^*x = \alpha$ 有解 $\Leftrightarrow r(A) = n-1$.

4.4.3 对角占优矩阵

命题 4.4.2. (★) 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$ 为 R 上的矩阵，证

明：

- (1) $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|, i = 1, 2, \cdots, n$, 则 $|A| \neq 0$;
- (2) $a_{ii} > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|, i = 1, 2, \cdots, n$, 则 $|A| > 0$.

4.4.4 行 (列) 和相等

例 4.4.25. 设 A 为 n 阶可逆矩阵, 且 A 的每行元素之和为 a , 求证: A^{-k} 的每行元素之和为 $a^{-k}(k \in \mathbb{Z}^+)$.

例 4.4.26. 设 A 是 n 阶行等和矩阵 (即 A 中各行元素之和相等), 证明:

- (1) 对于 $k \in \mathbb{Z}^+, A^k$ 也是行等和矩阵;
- (2) 若 A 可逆, 则 A^{-1} 也是行等和矩阵。

例 4.4.27. 证明：对于任一可逆矩阵 A , 如果 A 的各行元素之和都相等，那么 A 中各列元素的代数余子式之和也相等。

例 4.4.28. 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为 n 阶方阵，且 $\sum_{j=1}^n a_{ij} = 0, \forall i = 1, 2, \dots, n$, 求证：

$$A_{11} = A_{12} = \dots = A_{1n}.$$

这里 A_{1j} 为 a_{1j} 的代数余子式。

总结：至此求解矩阵的秩常用方法已大抵介绍完毕：

- (1) 利用列向量的秩；
- (2) 利用齐次方程组理论；
- (3) 利用基本秩等式、不等式结合初等变换；
- (4) 综合利用空间维数，结合维数公式。

4.5 * 对偶空间与商空间

定义 4.5.1. 设 V 是数域 F 上的线性空间，映射 $f: V \rightarrow F$ 满足

$$f(\alpha + \beta) = f(\alpha) + f(\beta).$$

$$f(k\alpha) = kf(\alpha). (\forall \alpha, \beta \in V, k \in F)$$

PS: 若取 $V = F^{(n)}$ 是列向量空间，每个行向量 $b = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ 给出 V 上一个线性函数 $f_b: V \rightarrow F$ ，即对 $x = (x_1, \dots, x_n)' \in V$ 定义

$$f_b(x) = bx = b_1x_1 + \dots + b_nx_n.$$

后面将证明 $f_b (b \in F^n)$ 实际上是 V 上全部线性函数。

定义 4.5.2. 线性空间 V 上的线性函数全体 V^* (或 $\text{Hom}(V, F)$ ，或 $L(V; F)$)。称为 V 的对偶空间，它对如下定义加法和数乘是 F 上的线性空间：

$$(f + g)(\alpha) = f(\alpha) + g(\alpha).$$

$$(kf)(\alpha) = kf(\alpha). (\forall f, g \in V^*, k \in F)$$

PS: 若 V 是有限维的，取 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为其一组基， $\forall \alpha \in V$ ，有 $\alpha = \sum_{i=1}^n x_i \alpha_i$ ，则对 $f \in V^*$ 有

$$f(\alpha) = f(x_1\alpha_1 + \dots + x_n\alpha_n) = x_1f(\alpha_1) + \dots + x_nf(\alpha_n) = bx.$$

其中 $b = (b_1, b_2, \dots, b_n) = (f(\alpha_1), f(\alpha_2), \dots, f(\alpha_n))$ 。即为 f 的矩阵表示。因此，取定基之后， $f(\alpha)$ 就是 f 的矩阵表示（行向量 b ）与 α 坐标列 x 的积。反之，每个行向量 b 由 $f(\alpha) = bx$ 决定一个线性函数，故 $V^* \cong F^n$ 。

综上可得如下结论：

命题 4.5.1. (★) 若 $\dim V < \infty$ (即 V 是有限维的)，则 $\dim V^* = \dim V$ 。

定义 4.5.3. 给定 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ ，若 V^* 的基 $f_1, f_2, \dots, f_n$

满足

$$f_i(\alpha_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, i = j \\ 0, i \neq j \end{cases}.$$

则称 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 为关于 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的对偶基。

定理 4.5.1. (★)(Riesz 表示定理) 设 V 是有限维线性空间，则有线性空间的自然同构

$$\begin{aligned} \tau: V &\rightarrow V^{**} \\ a &\rightarrow \varphi_a: V^* \rightarrow F \\ f &\rightarrow f(\alpha) \end{aligned}$$

故又记为 $\varphi_\alpha = \langle -, \alpha \rangle$.

PS: 该定理要求有限维条件，无限维不一定成立。高代中通常研究有限维，而无限维将会在泛函中学习。

例 4.5.1. 设 $\alpha_1 = (1, -1, 4), \alpha_2 = (1, 0, 2), \alpha_3 = (0, 3, -5)$ 是 R^3 的一组基，用 V^* 表示 R^3 的对偶空间，求 V^* 关于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的对偶基。

例 4.5.2. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n \in R$ 互不相同, 令 $f_i(x) = \prod_{j \neq i} (x - a_j), i = 1, 2, \dots, n$.

- (1) 证明: $f_1, f_2, \dots, f_n$ 是 $R[x]_n$ 的一组基;
- (2) 求由基 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 到 $1, x, \dots, x^{n-1}$ 的过渡矩阵;
- (3) 求基 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 的对偶基。

例 4.5.3. 设 V 是数域 F 上的 n 维线性空间, 证明: V 上的 n 个线性函数 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 构成对偶空间 V^* 的一个基的充分必要条件是: 不存在非零向量 $x \in V$ 使得 $f_1(x) = f_2(x) = \dots = f_n(x) = 0$.

定义 4.5.4. 设 V 为数域 F 上的线性空间, W 为 V 子空间, $\alpha, \beta \in W$, 若 $\alpha - \beta \in W$ (即 $\alpha = \beta + w$, 其中 $w \in W$), 则称 α 和 β 模 W 同余, 记为 $\alpha \equiv \beta \pmod{W}$. 与 α 同余 $\pmod{W}$ 的向量全体为

$$\bar{\alpha} = \alpha + W = \{\alpha + w | w \in W\}.$$

称为模 W 的一个同余类, α 称为此类的代表元。

从而可将 V 进行分类:

$$V = W \cup (\alpha_1 + W) \cup (\alpha_2 + W) \cup \dots$$

以同余类作为元素构成的集合记为

$$\frac{V}{W} = V/W = \{\bar{0}, \bar{\alpha}_1, \bar{\alpha}_2, \dots\}.$$

在 V/W 中定义加法和数乘如下 ($\forall \alpha_1, \alpha_2 \in V, c \in F$):

$$\bar{\alpha}_1 + \bar{\alpha}_2 = \overline{\alpha_1 + \alpha_2}.$$

$$c\bar{\alpha} = \overline{c\alpha}.$$

即 $(\alpha_1 + W) + (\alpha_2 + W) = (\alpha_1 + \alpha_2) + W$, 且 $c(\alpha_1 + W) = c\alpha_1 + W$.

PS: 最经典的例子——模 3 的剩余类: 我们可将整数集 Z 如上定义类似定义, 对于 Z 中的元素 a, b , 若 $3|a-b$, 则称 a 与 b 模 3 同余 (即余数相同), 如模 3 余 2 可取代表元 2 (或-1), 由此可将 Z 分成 3 类:

$$Z = 3Z \cup (3Z + 1) \cup (3Z + 2).$$

其中 $3Z$ 为 3 的倍数集。

定理 4.5.2. (★) 对于上述定义中的 V, W , 有

- (1) V/W 是域 F 上的线性空间 (称为商空间);
- (2) 设 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r$ 为 W 的基, 扩为 V 的基为 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$, 则 $\overline{\varepsilon_{r+1}}, \dots, \overline{\varepsilon_n}$ 是 V/W 的基, 特别地,

$$\dim V/W = \dim V - \dim W.$$

- (3) 映射 $\varphi_W : V \rightarrow V/W$ ($\alpha \rightarrow \bar{\alpha}$) 是满线性映射 (称为自然线性

映射), 且 $\ker \varphi_W = W$.

定理 4.5.3. (★▲)(线性映射基本 (第一同构) 定理) 设有域 F 上的线性空间 V_1 到 V_2 的线性映射 $\psi : V_1 \rightarrow V_2$. 核 $\ker \psi = W_1$, 则 ψ 诱导出线性空间的同构

$$\begin{aligned}\bar{\psi} : V_1 / \ker \psi &\rightarrow \operatorname{Im} \psi \\ \bar{\alpha} &\rightarrow \psi(\alpha)\end{aligned}$$

定理 4.5.4. (★)(核的泛性) 设线性映射 $\sigma : V_1 \rightarrow V_2$ 的核包含 V_1 的子空间 W (即 $W \subseteq \ker \sigma$), 则存在唯一的线性映射 $\sigma' : V_1 / W \rightarrow V_2$, 使得 $\sigma = \sigma' \varphi_W$. 其中

$$\begin{aligned}\varphi_W : V_1 &\rightarrow V_1 / W \\ \alpha &\rightarrow \bar{\alpha}\end{aligned}$$

为自然映射。

例 4.5.4. 设 V 是数域 F 上的线性空间, W 是 V 的子空间, V^* 是 V 的对偶空间, W^0 表示 W 的零化子, 即 $W^0 = \{f \in V^* | f(W) = 0\}$, 证明: $W^* \cong V^* / W^0$.

例 4.5.5. 设数域 F 上的多项式 $f(x) = x^4 + 3x^3 - x^2 - 4x - 3$,
 $g(x) = 3x^3 + 10x^2 + 2x - 3$.

- (1) 求 f 与 g 的最大公因式 (f, g) .
- (2) 令 $U = \{uf + vg | u, v \in F[x]\}$, 求 $F[x]/U$ 的维数。

例 4.5.6. 设 A, B 是有限维向量空间 V 的两个子空间

- (1) 证明: $A/(A \cap B) \cong (A + B)/B$;
- (2) 证明: $(A + B)/(A \cap B) = A/(A \cap B) \oplus B/(A \cap B)$.

第 5 章 线性变换

5.1 线性变换及其矩阵表示

定理 5.1.1. (★) 设 σ 是 n 维线性空间 V 的线性变换，则下述命题等价：

- (1) σ 是可逆线性变换；
- (2) σ 是单射；
- (3) σ 是满射；
- (4) 若 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 是一个基，则 $\sigma(\eta_1), \sigma(\eta_2), \dots, \sigma(\eta_n)$ 也是 V 的一个基；
- (5) 若 W 和 U 是 V 的两个子空间，且 $V = W \oplus U$ ，则 $V = \sigma(W) \oplus \sigma(U)$.

PS:(5) 的等价性将在例题中证明。

例 5.1.1. 设 R^3 的线性变换 σ 在基 $\alpha_1 = (1, 1, 0)'$, $\alpha_2 = (2, -1, 0)'$, $\alpha_3 = (0, 2, -1)'$ 下的矩阵是

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 0 & -2 & -1 \\ 1 & -1 & 4 \end{pmatrix}.$$

向量 α 在基 $\beta_1 = (1, 1, 3)'$, $\beta_2 = (1, 2, 5)'$, $\beta_3 = (0, 2, -1)'$ 下的坐标是 $(1, 0, -1)'$ ，求 $\sigma(\alpha)$ 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标。

例 5.1.2. 设 $P[x]_2$ 表示实数域上次数不超过 2 的多项式构成的线性空间，已知 $f_1 = 1 - x, f_2 = 1 + x^2, f_3 = x + 2x^2$ 是 $P[x]_2$ 的一个基， $P[x]_2$ 的线性变换 σ 满足

$$\sigma(f_1) = 2 + x^2, \sigma(f_2) = x, \sigma(f_3) = 1 + x + x^2.$$

- (1) 求由基 $1, x, x^2$ 到基 f_1, f_2, f_3 的过渡矩阵；
- (2) 求 σ 在基 f_1, f_2, f_3 下的矩阵；
- (3) 设 $f = 1 + 2x + 3x^2$ ，求 $\sigma(f)$.

例 5.1.3. 已知 R^3 的线性变换 σ 对于基

$$\varepsilon_1 = (-1, 0, 2)', \varepsilon_2 = (0, 1, 1)', \varepsilon_3 = (3, -1, -6)'$$

的像为 $\sigma(\varepsilon_1) = (-1, 0, 1)', \sigma(\varepsilon_2) = (0, -1, 2)', \sigma(\varepsilon_3) = (-1, -1, 3)'$.

- (1) 求 σ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵;
- (2) 设 $x = (1, 1, 1)'$, 求 $\sigma(x)$;
- (3) 已知 $\sigma(x)$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的坐标向量为 $(2, -4, 2)'$, 求 x ;
- (4) 证明: $\varepsilon_1, \varepsilon_1 + \varepsilon_2, \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3$ 是 R 的基, 并求 σ 在该基下的矩阵.

例 5.1.4. 设 $M_2(R)$ 表示 R 上的全体二阶方阵构成的线性空间，矩阵

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \eta_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \eta_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

是 $M_2(R)$ 的一个基，又设

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 7 & 3 \end{pmatrix}, \xi_4 = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 7 & 7 \end{pmatrix}.$$

已知 σ 是 $M_2(R)$ 的一个线性变换， $\sigma(\eta_i) = \xi_i (i = 1, 2, 3, 4)$.

- (1) 求 $\sigma(\xi_1), \sigma(\xi_2), \sigma(\xi_3), \sigma(\xi_4)$;
- (2) 问 $\sigma(\xi_1), \sigma(\xi_2), \sigma(\xi_3), \sigma(\xi_4)$ 能否构成 $M_2(R)$ 的一个基？请阐述理由。

例 5.1.5. 设 V 是数域 P 上的 n 维线性空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 V 的一个基, 定义 V 的线性变换 $\mathcal{A}$ 使得

$$\mathcal{A}(\alpha_i) = \alpha_{i+1} (i = 1, 2, \dots, n-1), \mathcal{A}(\alpha_n) = 0.$$

- (1) 求 $\mathcal{A}$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵 A ;
- (2) 证明: $\mathcal{A}^n = \mathcal{O}, \mathcal{A}^{n-1} \neq \mathcal{O}$;
- (3) 设 $\mathcal{B}$ 为的线性变换且满足 $\mathcal{B}^n = \mathcal{O}, \mathcal{B}^{n-1} \neq \mathcal{O}$, 则存在 V 的一个基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 使得 $\mathcal{B}$ 在这个基下的矩阵也为 A .

例 5.1.6. 设 $f : R^2 \rightarrow R$ 是线性映射,

- (1) 证明: $\exists a, b \in R$ 使得 $\forall (x, y) \in R^2$ 有 $f(x, y) = ax + by$;
- (2) 已知 $f(1, 1) = 3, f(1, 0) = 4$, 求 $f(2, 1)$.

例 5.1.7. (▲) 设 A 为数域 P 上的 n 阶方阵, 定义 $P^{n \times n}$ 的线性变换 T 为

$$T(X) = AX, \quad (\forall X \in P^{n \times n}).$$

试求 T 的迹 trT 和行列式 $detT$.

例 5.1.8. 设 f 是平面 R^2 上的线性变换，使得

- (1) 点 $(1, 0)$ 的像位于第 4 象限内；
- (2) 点 $(0, 1)$ 的像位于第 2 象限内；
- (3) 点 $(1, 1)$ 的像位于第 1 象限内.

证明： f 为可逆变换，且 f^{-1} 把第 1 象限内的任意点都映射到第 1 象限内。

例 5.1.9. 设 V 为数域 F 上的 n 维线性空间.

- (1) 证明: V 的任意有限多个真子空间的并为 V 的真子集;
- (2) 设 $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_s$ 为 V 上的 s 个两两不同的线性变换。证明: $\exists v \in V$ 满足 $\mathcal{A}_i(v), i = 1, 2, \dots, s$ 互不相同。

例 5.1.10. (▲) 设 V 与 V' 为同一数 P 上的两个线性空间, T 是 $V \rightarrow V'$ 的线性映射, 且存在 $V' \rightarrow V$ 的映射 $\tilde{T}$, 满足 $\tilde{T}T = I_V$, 这里 I_V 表示 $V \rightarrow V$ 的恒同映射.

- (1) 证明: T 是单射, $\tilde{T}$ 是满射;
- (2) 试问 T 是否为可逆映射? 为什么?

例 5.1.11. (★) 问是否存在 n 阶方阵 A, B 满足 $AB - BA = E$? 又是否存在 n 维线性空间 V 上的线性变换 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$, 满足 $\mathcal{A}\mathcal{B} - \mathcal{B}\mathcal{A} = \mathcal{E}$ (恒等变换)? 若是, 举出例子? 若否, 给出证明, 并且什么条件下存在这样的 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 呢?

例 5.1.12. 设 V 是复数域 C 上的 n 维线性空间, σ 是 V 的一个线性变换, 已知 V 关于其向量加法及实数的数乘构成实数域 R 上的 $2n$ 维线性空间, 记为 V_R, σ 按原来对 V 中向量的作用也成为 V_R 的线性变换。又设 σ 在 V 的某个基下的矩阵为 A_C , 在 V_R 的某个基下的矩阵为 $2n$ 阶实方阵 A_R . 证明: $\det A_R = |\det A_C|^2$.

例 5.1.13. 设 P 为数域, τ 为 $P^{n \times n}$ 上的线性变换, 满足条件: 对任意固定的 $A, B \in P^{n \times n}$, $\tau(AB) = \tau(A)\tau(B)$ 或 $\tau(AB) = \tau(B)\tau(A)$ 至少有一个成立, 证明: 要么对所有的 $A, B \in P^{n \times n}$, $\tau(AB) = \tau(A)\tau(B)$, 要么对所有的 $A, B \in P^{n \times n}$, $\tau(AB) = \tau(B)\tau(A)$.

引理 5.1.1. (★) (1) 若 F 上方阵 A 有特征根 $\lambda_1 \in F$, 则存在 F 上方阵 P 使得

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & X \\ O & B_1 \end{pmatrix}.$$

(2) 若实方阵 A 有虚特征根 $\lambda_1 = a + bi$, 设 $x = y + zi$ 为其虚特征向量, 则 $W = L(y, z)$ 是 A (即 $\varphi: x \rightarrow A_x$) 的二维不变子空间, 且存在实矩阵 P 使得

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} & X \\ O & C_1 \end{pmatrix}.$$

这里 $a, b \in R, y, z \in R^{(n)}$.

定理 5.1.2. (★) 设 A 为域 F 上的 n 阶方阵

(1) 若已知 A 在 F 中有特征根 $\lambda_1, \dots, \lambda_t$ (可有重根), 则存在 F 上方阵 P 使得

$$B = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} T & X \\ O & A_1 \end{pmatrix}.$$

其中 T 为上三角方阵, 对角形为 $\lambda_1, \dots, \lambda_t$.

(2) 若 A 在 F 中有 n 个特征根 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ (重根按重数计算), 则存在 F 上方阵 P 使得

$$L = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & * \\ & \ddots & * \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

为上三角形。特别地, $F = C$ 时, 复方阵的复相似于上三角方阵。

(3) 设 $F = R$, A 为实方阵, 则存在实方阵 P 使得

$$B = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} A_1 & * & * \\ & \ddots & * \\ & & A_m \end{pmatrix}.$$

为准上三角形, A_i 为 2 阶实方阵 (虚 (复) 特征值) 或实数。

再次回顾张量积相关结论：

命题 5.1.1. (★) 设 A, B 分别是 n, m 阶矩阵, A 的特征值为 $\lambda_i (i = 1, 2, \dots, n)$, B 的特征值为 $\mu_j (j = 1, 2, \dots, m)$, 则 $A \otimes B$ 的特征值为 $\lambda_i \mu_j (i = 1, 2, \dots, n, j = 1, 2, \dots, m)$.

命题 5.1.2. (★▲) 设 A, B 分别是数域 F 上的 m, n 阶方阵, $V = M_{m \times n}(F)$, 定义线性变换 φ 为：

$$\varphi(X) = AXB.$$

设 A 的特征值为 $\lambda_i (i = 1, 2, \dots, m)$, B 的特征值为 $\mu_j (j = 1, 2, \dots, n)$, 则

(1) φ 在基 $E_{11}, \dots, E_{1n}, E_{21}, \dots, E_{2n}, \dots, E_{m1}, \dots, E_{mn}$ 下的矩阵为 $A \otimes B$;

(2) φ 的特征值为 $\lambda_i \mu_j (i = 1, 2, \dots, m, j = 1, 2, \dots, n)$.

例 5.1.14. 设 A, B 分别是数域 F 上的 m, n 阶方阵, $V = M_{m \times n}(F)$, 定义线性变换 φ 为: $\varphi(X) = AX - XB$, 求证: φ 的特征值为 $\lambda_i - \mu_j (i = 1, 2, \dots, m, j = 1, 2, \dots, n)$.

例 5.1.15. 设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶复方阵，又 $g(\lambda) = |\lambda I_n + A|$. 求证：
 n^2 阶矩阵

$$B = \begin{pmatrix} a_{11}I_n + A & a_{12}I_n & \cdots & a_{1n}I_n \\ a_{21}I_n & a_{22}I_n + A & \cdots & a_{2n}I_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}I_n & a_{n2}I_n & & a_{nn}I_n + A \end{pmatrix}.$$

是可逆矩阵的充要条件是 $g(A)$ 也是可逆矩阵。

5.2 值域与核

例 5.2.1. 设 V 是 R^n 的一个真子空间，问下列结论是否正确？为什么？

- (1) 存在 R^n 中的一个线性变换 σ ，使得 σ 的值域等于 V ，即 $\sigma(R^n) = V$ ；
- (2) 存在 R^n 中的一个线性变换 τ ，使得 τ 的核等于 V ，即 $\text{Ker}\tau = V$.

例 5.2.2. 设 V 是复数域上的 n 维线性空间， σ 是 V 的线性变换， W_1 与 W_2 是 V 的任意两个子空间。问 $\sigma(W_1 \cap W_2) = \sigma(W_1) \cap \sigma(W_2)$ 是否成立？若是，则给予证明；若否，则给出反例.

例 5.2.3. 设 $A, B : V \rightarrow V$ 为线性变换, A 可逆, B 幂零 (即存在 $k \in \mathbb{Z}^+$ 使得 $B^k = O$), 且 $AB = BA$, 证明: $\text{Ker}(A - B) = \{0\}$.

例 5.2.4. (▲) 设 σ 是线性空间 V 的线性变换且 $\sigma^2 = \sigma$, 令 $V_1 = \sigma(V)$, $V_2 = \sigma^{-1}(0)$, 证明: $V = V_1 \oplus V_2$, 且对每个 $\alpha \in V_1$ 有 $\sigma(\alpha) = \alpha$.

推论 5.2.1. 幂等矩阵可对角化。

例 5.2.5. (▲) 设 V_1 和 V_2 是线性空间 V 的子空间, 且 $V = V_1 \oplus V_2$, 定义映射:

$$f_1 : \alpha = \alpha_1 + \alpha_2 \rightarrow \alpha_1, \quad f_2 : \alpha = \alpha_1 + \alpha_2 \rightarrow \alpha_2.$$

其中 $\sigma \in V, \sigma_1 \in V_1, \sigma_2 \in V_2$. 证明:

- (1) f_1, f_2 是 V 的线性变换;
- (2) $f_1^2 = f_1, f_2^2 = f_2$;
- (3) $f_1 f_2 = f_2 f_1 = 0, f_1 + f_2 = id_V$ (V 的恒等变换).

例 5.2.6. 设 V_1, V_2 是 n 维线性空间 V 的两个子空间, $\dim V_1 + \dim V_2 = n$. 证明: 存在 V 的线性变换 φ , 使得 $\text{Im}\varphi = V_1, \text{Ker}\varphi = V_2$.

例 5.2.7. (★) 设 σ 是数域 F 上的 n 维线性空间 V 的线性变换, V_1, V_2 是 V 的子空间, 并且 $V = V_1 \oplus V_2$, 证明: σ 是可逆线性变换的充分必要条件是

$$V = \sigma(V_1) \oplus \sigma(V_2).$$

命题 5.2.1. (★▲) 设 φ 是 n 维线性空间 V 的线性变换，则下列命题等价：

- (1) $V = \text{Ker}\varphi \oplus \text{Im}\varphi$;
- (2) $\text{Ker}\varphi \cap \text{Im}\varphi = \{0\}$;
- (3) $\text{Ker}\varphi = \text{Ker}\varphi^2$;
- (4) $\text{Im}\varphi = \text{Im}\varphi^2$.

PS: 事实上有关核空间与像空间的直和分解在后续章节的空间分解有更进一步的讨论。

例 5.2.8. 设 σ 是 n 维线性空间 V 上的一个线性变换，证明：

- (1) $\text{Ker}\sigma = \text{Ker}\sigma^2 \Leftrightarrow \text{Ker}\sigma \cap \text{Im}\sigma = \{0\}$;
- (2) $\text{Im}\sigma = \text{Im}\sigma^2 \Leftrightarrow \text{Ker}\sigma + \text{Im}\sigma = V$.

例 5.2.9. 设 φ, ψ 是线性空间 V 上的一个线性变换, 且 $\varphi^2 = \varphi, \psi^2 = \psi$, 证明:

- (1) $Im\varphi = Im\psi \Leftrightarrow \varphi\psi = \psi, \psi\varphi = \varphi$;
- (2) $Ker\varphi = Ker\psi \Leftrightarrow \varphi\psi = \varphi, \psi\varphi = \psi$.

命题 5.2.2. (★) 设 V, U, W 是有限维线性空间, $\varphi : V \rightarrow U, \psi : W \rightarrow U$ 是线性映射, 则

- (1) 存在线性映射 $\sigma : V \rightarrow W$ 使得 $\varphi = \psi\sigma \Leftrightarrow \text{Im}\varphi \subseteq \text{Im}\psi$;
- (2) 设 $\dim V = \dim W$, 则当 $\text{Im}\varphi = \text{Im}\psi$ 且 ψ 是可逆映射时, (1) 中的 σ 可取成同构映射。

PS: 本命题即为命题 4.4.1 的几何版本。

例 5.2.10. 设 f, g 是 n 维线性空间 V 的线性变换, 且 $\text{Ker}f \subseteq \text{Ker}g$, 求证:

- (1) 存在 V 的线性变换 h , 使得 $g = hf$;
- (2) 若 $\text{Ker}g = \text{Ker}f$, 则存在 V 上的可逆线性变换 h 使得 $g = hf$.

例 5.2.11. 设 V 是数域 F 上的线性空间, S 和 T 是 V 的子空间, f 是 V 的线性变换, V^* 表示 V 的对偶空间. S^0 表示 S 的零化子, 即 $S^0 = \{f \in V^* | f(S) = 0\}$, 而 f^* 表示 f 的转置, 即 $f^* : V^* \rightarrow V^*, g \rightarrow gf, \forall g \in V^*$.

证明: (1) $(S \cap T)^0 = S^0 + T^0$; (2) $Im f^* = (Ker f)^0$.

定理 5.2.1. (★★) 设 $f(x) = g(x)h(x)$, 其中 $g(x), h(x) \in P[x]$, P 为数域, 又 σ 是 P 上 n 维线性空间 V 上的线性变换, 若 $(g(x), h(x)) = 1$, 则

$$Ker(f(\sigma)) = Ker(g(\sigma)) \oplus Ker(h(\sigma)).$$

PS: 本命题即为例 4.2.15 推广的几何版本。

例 5.2.12. 设 σ 是实数域 R 上的 n 维线性空间 V 的一个线性变换，则

$$(1) \sigma^3 = \mathcal{E}(\text{恒等变换}) \Leftrightarrow r(\mathcal{E} - \sigma) + r(\mathcal{E} + \sigma + \sigma^2) = n;$$

$$(2) \sigma^2 = \mathcal{E} \Leftrightarrow r(\mathcal{E} - \sigma) + r(\mathcal{E} + \sigma) = n.$$

例 5.2.13. 设 A 为 n 阶方阵， B 为 n 阶可逆矩阵，且

$$r(E - AB) + r(E + BA) = n.$$

证明： $r(A) = n$.

例 5.2.14. 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是有限维线性空间 V 的线性变换。

- (1) 证明: $\dim \text{Ker}(\mathcal{A}\mathcal{B}) \leq \dim \text{Ker} \mathcal{A} + \dim \text{Ker} \mathcal{B}$;
- (2) 问: $\dim \text{Ker}(\mathcal{A}\mathcal{B}) = \dim \text{Ker}(\mathcal{B}\mathcal{A})$ 是否成立? 为什么?

例 5.2.15. 设 $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_m$ 是 n 维线性空间 V 的线性变换, 满足 $\varphi_i^2 = \varphi_i (1 \leq i \leq m)$, 且 $\varphi_i \varphi_j = O (i \neq j, 1 \leq i, j \leq m)$. 证明:

$$V = \text{Im} \varphi_1 \oplus \text{Im} \varphi_2 \oplus \dots \oplus \text{Im} \varphi_m \oplus \bigcap_{i=1}^m \text{Ker} \varphi_i.$$

接下来将会深入探究幂等矩阵 ($A^2 = A$) 的性质、结论等:

定理 5.2.2. (★) 设 A 是 n 阶幂等矩阵, 即 $A^2 = A$, 则

- (1) $r(A) + r(A - E) = n$;
- (2) A 的特征值为 0 或 1;
- (3) $r(A) = \text{tr}(A)$.

命题 5.2.3. (★) 设 $A_1, A_2, \dots, A_s$ 为 n 阶矩阵, 且 $A_1 + A_2 + \dots + A_s = E_n$, 则下列命题等价:

- (1) $A_1, A_2, \dots, A_s$ 都是幂等矩阵;
- (2) $r(A_1) + \dots + r(A_s) = n$;
- (3) $A_i A_j = O, \forall i \neq j$.

例 5.2.16. 设 V 是 n 维线性空间, $V_1, V_2, \dots, V_s (s > 1)$ 是 V 的子空间, 且 $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_s$, 证明: 存在 V 上的线性变换 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_s$, 使得

- (1) $\sigma_i^2 = \sigma_i (1 \leq i \leq s)$;
- (2) $\sigma_i \sigma_j = O (1 \leq i, j \leq s \text{ 且 } i \neq j)$;
- (3) $\sigma_1 + \sigma_2 + \dots + \sigma_s = \mathcal{E}$ (恒等变换);
- (4) $\sigma_i(V) = V_i (1 \leq i \leq s)$.

例 5.2.17. 设 A, A_1, A_2 为 n 阶方阵，满足 $A^2 = A, A = A_1 + A_2, r(A) = r(A_1) + r(A_2)$ ，求证：

$$A_i^2 = A_i, i = 1, 2; \quad A_i A_j = O, i \leq i \neq j \leq 2.$$

例 5.2.18. 设 A 是幂等矩阵，满足

$$(1) A = A_1 + A_2 + \cdots + A_s;$$

$$(2) r(A) = r(A_1) + \cdots + r(A_s).$$

证明：所有的 A_i 都相似于一个对角矩阵，且 A_i 的特征值之和等于 A_i 的秩。

5.3 特征值与特征向量

5.3.1 特征值与特征向量的求解

定理 5.3.1. (★) 设 S_i 是属于 λ 的线性无关的特征向量集 ($i = 1, 2, \dots, r$), 且 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ 互异, 则向量集 $S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_r$ 线性无关。特别可知, 属于不同特征根的特征向量集 $x_1, x_2, \dots, x_r$ 线性无关的。

命题 5.3.1. (★) 设 $A \in M_{m,n}(K), B \in M_{n,m}(K)$, 其中 $m \geq n$, 则 $|\lambda E_m - AB| = \lambda^{m-n} |\lambda E_n - BA|$. 因此, 矩阵 AB 与 BA 具有相同的非零特征值, 且重数相同。

定理 5.3.2. (★)(戈氏圆盘第一定理) 设 A 为 n 阶复矩阵, $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 则 A 的特征值在复平面上的下列圆盘 (又称戈氏圆盘) 中:

$$|z - a_{ii}| \leq R_i, i = 1, 2, \dots, n.$$

其中 $R_i = \sum_{j \neq i}^n |a_{ij}| = |a_{i1}| + \dots + |a_{i,i-1}| + |a_{i,i+1}| + \dots + |a_{in}|$.

定理 5.3.3. (★)(戈氏圆盘第二定理) 设矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的 n 个戈氏圆盘分成若干个联通区域, 若其中一个连通区域会有 k 个戈氏圆盘, 则有且只有 k 个特征值落在这个连通区域内。(若两个戈氏圆盘重合, 需计重数; 又若特征值为重根, 也记重数)

PS: 此处连通可粗略理解为两个圆盘相连 (有重叠部分) 则连通。

例 5.3.1. 估计下列矩阵的特征值的取值范围并在复平面上画出其戈氏圆盘：

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & -0.1 & 0.2 \\ -1.1 & -1 & 0.4 \\ -0.3 & 0.1 & 0 \end{pmatrix} \quad (2) \begin{pmatrix} -3 & 1 & 0.1 & -0.5 \\ 0.1 & 2 & 0.4 & -0.1 \\ 1 & 0.3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

例 5.3.2. 设 A 为 n 阶方阵，则

- (1) 若 A 为对角占优矩阵，则 $|A| \neq 0$;
- (2) 若 A 为严格对角占优矩阵，则 $|A| > 0$.

例 5.3.3. 设 n 阶方阵 $A = (a_{ij})$ 满足条件：

(I) $0 \leq a_{ij} \leq 1, \forall i, j = 1, 2, \dots, n$;

(II) $a_{i1} + a_{i2} + \dots + a_{in} = 1 (i = 1, 2, \dots, n)$.

求证：(1) $\lambda_0 = 1$ 为 A 的一个特征值；

(2) 对于 A 的每个特征值 λ , 都有 $|\lambda| \leq 1$.

例 5.3.4. (▲) 求 $\begin{pmatrix} O & J_n \\ J_n & O \end{pmatrix}$ 的全部特征值以及 $2n$ 个线性无关的特征向量，其中 J_n 是每个元素均为 1 的 n 阶方阵。

例 5.3.5. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix}$, 行列式 $|A| = -1$, 又 A 的伴随矩阵 A^* 有一个特征值 λ_0 , 属于 λ_0 的一个特征向量为 $\alpha = (-1, -1, 1)'$, 求 a, b, c 及 λ_0 的值。

例 5.3.6. 已知 3 阶方阵 A 满足 $|A - E| = |A - 2E| = |A + E| = \lambda$.

- (1) 当 $\lambda = 0$ 时, 求行列式 $|A + 3E|$ 的值;
- (2) 当 $\lambda = 2$ 时, 求行列式 $|A + 3E|$ 的值。

例 5.3.7. 已知 n 阶方阵

$$A = \begin{pmatrix} a_1^2 & a_1a_2 + 1 & \cdots & a_1a_n + 1 \\ a_2a_1 + 1 & a_2^2 & \cdots & a_2a_n + 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_na_1 + 1 & a_na_2 + 1 & \cdots & a_n^2 \end{pmatrix}.$$

其中 $\sum_{i=1}^n a_i = 1, \sum_{i=1}^n a_i^2 = n$.

- (1) 求 A 的全部特征值；
- (2) 求 A 的行列式 $\det A$ 和迹 $\operatorname{tr} A$.

例 5.3.8. (▲) 设 n 阶循环矩阵 C 为

$$\begin{pmatrix} c_0 & c_1 & \cdots & c_{n-1} \\ c_{n-1} & c_0 & \cdots & c_{n-2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_1 & c_2 & \cdots & c_0 \end{pmatrix}.$$

- (1) 求 C 的所有特征值及相应的特征向量；
- (2) 求 C 的行列式 $\det C$.

例 5.3.9. 设 A 是数域 K 上的 n 阶方阵, $\lambda_0 \in K$ 是 A 的特征多项式的单根, α 是属于 λ_0 的特征向量, 证明: 线性方程组 $(\lambda_0 E - A)x = \alpha$ 无解。

例 5.3.10. 设 A 是 n 阶复方阵，且存在 n 维列向量 α ，使向量组 $\alpha, A\alpha, \dots, A^{n-1}\alpha$ 线性无关。证明：若 λ_0 是 A 的特征值，则 A 的属于 λ_0 的特征子空间的维数 $\dim V_{\lambda_0} = 1$ 。

例 5.3.11. 设 A 为 n 阶不可逆矩阵，证明： A 的伴随矩阵 A^* 的 n 个特征值至少有 $n - 1$ 个为 0，且另一个非零特征值（如果存在）等于 $\text{tr} A^*$ 。

例 5.3.12. 设 A 是数域 K 上的 n 阶可逆矩阵, 证明: $A \sim A^k (\forall k \in \mathbb{Z}^+)$, 则 A 的特征值全为 1.

例 5.3.13. 设 a_{ij} 为整数, $i, j = 1, 2, \dots, n$, 证明:

$$D_n = \begin{vmatrix} a_{11} - \frac{1}{3} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \frac{1}{3} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \frac{1}{3} \end{vmatrix} \neq 0.$$

5.3.2 对角化

判定 n 阶复矩阵 A (或 n 维复线性空间 V 上的线性变换 φ) 是否可对角化, 有如下结论:

定理 5.3.4. (★) 若 A 有 n 个不同的特征值, 则 A 可对角化。

命题 5.3.2. (★★) 设 A 为 n 阶复矩阵, 则下列命题等价:

- (1) A 可对角化;
- (2) A 有 n 个线性无关的特征向量;
- (3) C^n 是 A 的特征子空间的直和 (或 A 的特征子空间的维数之和为 n);
- (4) 对 A 的任一特征值, 其代数重数等于其几何重数;
- (5) 对 V 的任意 φ 不变子空间 U , 都存在 V 的 φ 不变子空间 W , 使得 $V = U \oplus W$;
- (6) A 的极小多项式无重根;
- (7) A 的 Jordan 块都是一阶的, 也即 A 的初等因子都是一次多项式。

PS: (5) 将在后续例题中给出, (6)(7) 将放在下一章讨论。

例 5.3.14. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & a & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$. 问 a, b 取何值时 A 与 B 相似? 并求可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = B$.

例 5.3.15. (▲) 设 A, B 是 n 阶实方阵, 且存在 n 阶复方阵 Q 使得 $A = Q^{-1}BQ$. 证明: 必存在 n 阶可逆实方阵 P 使得 $A = P^{-1}BP$.

例 5.3.16. 设 3 阶方阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$, 对应的特征向量依次为

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

又设 $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

- (1) 将 β 用 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性表示;
- (2) 求 $A^n \beta$.

例 5.3.17. 用 J 表示元素全为 1 的 n 阶方阵 ($n \geq 2$), $f(x) = a + bx \in Q[x]$, 令 $A = f(J)$.

- (1) 求 J 的全部特征值和全部特征向量;
- (2) 求 A 的所有特征子空间;
- (3) 问 A 是否可以对角化? 如可对角化, 则求出一个可逆矩阵 $P \in M_n(Q)$, 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵, 并写出这个对角矩阵。

例 5.3.18. 设三阶实对阵矩阵 A 的各行元素之和均为 3，向量 $\alpha_1 = (-1, 2, -1)'$, $\alpha_2 = (0, -1, 1)'$ 是线性方程组 $Ax = 0$ 的两个解。

- (1) 求 A 的特征值与特征向量；
- (2) 求正交矩阵 Q 和对角矩阵 D ，使得 $Q^T A Q = D$ ；
- (3) 求行列式 $|(\frac{2}{3}B^2)^{-1} + \frac{4}{9}B^* + B|$ ，其中 B 是 $A - \frac{3}{2}E$ 的相似矩阵， B^* 为 B 的伴随矩阵。

例 5.3.19. 设 $A \in M_n(K)$, 证明: 若 $r(A) + r(A - E) = n$, 则 A 可对角化。

例 5.3.20. 设 $V = M_n(F)$ 表示数域 F 上的 n 阶方阵的向量空间。对于 $A \in V$, 定义 $\sigma(A) = A^T$.

- (1) 证明: σ 是一个线性变换;
- (2) 求 σ 的全部特征子空间;
- (3) 证明: σ 可以对角化。

例 5.3.21. 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2 = E$, 证明: 对任意正整数 m, k 有

$$r((A + E)^m) + r((A - E)^k) = n.$$

5.3.3 多个矩阵同时对角化

命题 5.3.3. (★) 设 $A, B \in M_n(K)$, 且 $AB = BA$, 证明: 如果 A, B 都可对角化, 则 A, B 可同时对角化 (即存在 $Q \in GL(n, K)$, 使得 $Q^{-1}AQ$ 与 $Q^{-1}BQ$ 同为对角矩阵) .

例 5.3.22. (▲) 设 S 是无穷多个可相似对角化的 n 阶方阵构成的集合，其中任意两个矩阵可交换，证明： S 中的所有矩阵可同时相似对角化。

例 5.3.23. 设 n 阶方阵 A 有 n 个互不相同的特征值，证明：如果 n 阶方阵 B 满足 $AB = BA$ ，那么 B 相似于对角矩阵，且 B 可以表示为 A 的多项式。

例 5.3.24. 多项式 $f(x) = x^n + c_{n-1}x^{n-1} + \cdots + c_1x + c_0$ 的友阵定义为

$$F = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -c_0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -c_1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & -c_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -c_{n-2} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -c_{n-1} \end{pmatrix}.$$

证明：若方阵 A 相似于某个多项式的友阵，则与 A 可交换的方阵只能是 A 的多项式。

5.4 不变子空间

例 5.4.1. 已知线性空间 V 的线性变换 σ 在基 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

求 σ 的包含 η_1 的最小不变子空间。

例 5.4.2. (▲) 设 σ 是实数域上的 n 维线性空间 V 的线性变换, $\alpha \in V$ 是一个非零向量, W 是 V 中的由向量 $\alpha, \sigma(\alpha), \sigma^2(\alpha), \dots$ 生成的线性子空间。

(1) 证明: W 是 σ 的不变子空间;

(2) 已知 $\dim W = r$, 试证明 $\alpha, \sigma(\alpha), \dots, \sigma^{r-1}(\alpha)$ 是 W 的一个基, 并求 σ 是 W 的这个基下的矩阵。

例 5.4.3. 设 φ 是 n 维线性空间 V 的可逆线性变换, V 的子空间 W 是 φ -不变子空间, 证明: W 也是逆变换 φ^{-1} 的不变子空间。

例 5.4.4. (★) 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 都是线性空间 V 的线性变换，并且 $\mathcal{AB} = \mathcal{BA}$ ，求证：

- (1) $\mathcal{A}$ 的特征子空间一定是 $\mathcal{B}$ 的不变子空间；
- (2) 如果 V 是复数域上的线性空间，那么 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 一定有公共特征向量。

例 5.4.5. (▲) 设 $\sigma_i (i \in I)$ 是复数域上的 n 维线性空间 V 的一组（有限或无限个）两两可交换的线性变换，证明：所有的 $\sigma_i (i \in I)$ 至少有一个公共的特征向量。

例 5.4.6. (▲) 设 σ 是 $n(n > 1)$ 维线性空间 V 的线性变换, σ 在 V 的一个基下的矩阵为

$$J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda \end{pmatrix}.$$

- (1) 证明: V 不能分解成 σ 的任意两个非平凡不变子空间的直和;
- (2) 求 σ 的所有不变子空间。

例 5.4.7. (▲) 设 V 是数域 P 上的 n 维线性空间, σ 是 V 上的线性变换, 且 $\sigma^{n-1} \neq 0, \sigma^n = 0$, 试证明: σ 只有 $n+1$ 个不变子空间。

例 5.4.8. 设 φ 是复线性空间 V 的线性变换, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ 是 φ 的 k 个互不相同的特征值, v_i 是 φ 的属于 λ_i 的特征向量, $i = 1, 2, \dots, k$, 又设 W 是 V 的 φ -不变子空间, $w \in W$, 存在全不为零的复数 $c_1, c_2, \dots, c_k$ 使 $w = c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_k v_k$. 证明: 所有 $v_i \in W, i = 1, 2, \dots, k$.

例 5.4.9. (★) 设 V 是实数域 R 上的 n 维线性空间, σ 是 V 上的一个线性变换, 证明: σ 在 V 中必有 1 维或 2 维不变子空间。

例 5.4.10. 设 V 是复数域 C 上 n 维线性空间, φ 是 V 的线性变换。求证: 存在 V 的 φ -不变子空间 $V_1, V_2, \dots, V_n$, 使得 $V_1 \subseteq V_2 \subseteq \dots \subseteq V_n$ 且 $\dim V_i = i, 1 \leq i \leq n$.

例 5.4.11. (★) 设 σ 是数域 P 上 n 维线性空间 V 的一个线性变换，已知 σ 有 n 个不同的特征值，证明： V 中有且只有 2^n 个 σ 的不变子空间。

例 5.4.12. (★) 设 V 是复数域上的有限维线性空间， τ 是 V 的线性变换，如果对 V 的任意 τ -不变子空间 U ，都存在 V 的 τ -不变子空间 W 满足 $V = U \oplus W$ ，那么称 τ 是完全可约的。证明： τ 是完全可约的当且仅当 V 有由特征向量组成的基。

参考文献

- [1] 张贤科, 许甫华. 高等代数学 (第二版). 北京: 清华大学出版社, 2004.
- [2] 姚慕生, 吴泉水. 高等代数学 (第二版). 上海: 复旦大学出版社, 2008.
- [3] 姚慕生, 谢启鸿. 高等代数 (第三版). 上海: 复旦大学出版社, 2015.
- [4] 樊启斌. 高等代数典型问题与方法. 北京: 高等教育出版社, 2021.

